

Der Crestfaktor als Randbedingung bei der Wahl der Tonphasen

Zusammenfassung

Die Tonphasen der beiden AODs sind freie Parameter: Jeder Wert ist am AWG einstellbar, und die optische Rechnung ist für jeden Wert gleichermaßen gültig. Der Crestfaktor verbietet also keinen Phasensatz. Er begrenzt etwas anderes, nämlich die mittlere HF-Leistung, die eine spannungsbegrenzte Verstärkerkette bei gegebenem Phasensatz noch linear überträgt. Damit ist er kein Term der Physik des Interferenzprofils, sondern eine Budgetgrenze der Hardware – und genau als solche eine legitime Nebenbedingung der Parameterwahl. Dieser Text stellt die Kette vom HF-Signal zum Atom her, begründet die Nebenbedingung quantitativ und grenzt den Crestfaktor gegen die optische Spitzenintensität ab, mit der er leicht verwechselt wird.

1 Definition und Berechnung

Jede AOD-Achse wird mit der Summe ihrer Töne getrieben,

$$s(t) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \cos(2\pi f_n t + \varphi_n), \quad f_n = f_{\text{off}} + \Delta f \frac{n}{N-1}. \quad (1)$$

Darin ist f_n die Frequenz des n -ten Tons *dieser Achse*; auf der x -Achse also $f_0 = 100,000$ MHz, $f_1 = 100,185$ MHz, $f_2 = 100,370$ MHz. Der Offset f_{off} ist der unterste Ton, Δf die Spanne vom untersten zum obersten.

Tabelle 1: Die Symbole dieses Textes auf einen Blick.

Symbol	Bedeutung	Wert am Arbeitspunkt
N	Zahl der Töne <i>einer</i> Achse	$N_x = 3$, $N_y = 4$ (nie 12)
n, m	Tonindex der x - bzw. y -Achse	$0 \dots N-1$
f_n	Frequenz des n -ten Tons	100,000 MHz bis 100,370 MHz
f_{off}	unterster Ton	100 MHz
Δf	Spanne, oberster minus unterster Ton	0,37 MHz
f_c	<i>frei wählbare</i> Bezugsfrequenz	hier $\bar{f}$, der Mittelwert der f_n
f_{env}	ggT der Tonabstände (Mittelungsfenster)	0,1850 MHz (x), 0,1233 MHz (y)
f_0, T_0	Grundfrequenz/-periode der <i>optischen</i> Schwebung	61,67 kHz, 16,216 μ s
a_n	Spannungsamplitude des n -ten Tons	$\sqrt{r}$ -Muster
φ_n	Phase des n -ten Tons	die gesuchten Größen
$A(t)$	komplexe Einhüllende des HF-Signals	Gl. (6)

Zu f_c . f_c ist keine physikalische Größe des Aufbaus, sondern eine reine Rechenhilfe: Sie sagt, welche schnelle Schwingung man aus dem Signal herausziehen möchte, um die langsame Einhüllende sichtbar zu machen (Gl. (6)). Die Wahl ist beliebig, denn ein anderes f'_c multipliziert $A(t)$ nur mit $e^{-i2\pi(f'_c-f_c)t}$, einem Faktor vom Betrag eins – $|A(t)|$ und damit der Crestfaktor bleiben unberührt. Numerisch geprüft für $f_c = 0, f, f_0, f_{N-1}, 100,5 \text{ MHz}$ und 1 GHz : in allen sechs Fällen $\max |A| = 2,969772$, $\text{rms}|A| = 1,714643$, $C = 2,449426$. Im Code steht $f_c = \bar{f}$, weil das die Zahlen in der Rechnung klein hält.

Nicht zu verwechseln: f_{off} ist der unterste *reale* Ton, f_c eine gedachte Bezugslinie. Am Arbeitspunkt liegen sie mit $100,000 \text{ MHz}$ und $100,185 \text{ MHz}$ zufällig dicht beieinander.

Der *Crestfaktor* dieses Signals ist das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert,

$$C = \frac{\max_t |s(t)|}{\sqrt{\langle s(t)^2 \rangle_t}}. \quad (2)$$

Die folgenden Abschnitte bauen das in kleinen Schritten auf: was der Effektivwert ist, wie man ihn bei vielen Tönen praktisch ausrechnet, und warum die Phasen nur auf den Zähler wirken.

1.1 Was der Effektivwert ist, und warum gerade er

Schritt 1: Effektivwert. Der Effektivwert (englisch *rms*, root mean square) einer Spannung $s(t)$ ist

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\langle s(t)^2 \rangle_t} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s(t)^2 dt}. \quad (3)$$

Erst quadrieren, dann mitteln, dann die Wurzel – daher der Name. Der gewöhnliche Mittelwert $\langle s \rangle$ wäre nutzlos, er ist bei jedem Wechselsignal null.

Der Effektivwert ist die physikalisch richtige Mittelung, weil die Leistung in einem Widerstand quadratisch von der Spannung abhängt: $P(t) = s(t)^2/R$. Die mittlere Leistung ist damit

$$P_{\text{mittel}} = \frac{\langle s^2 \rangle}{R} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}, \quad (4)$$

also genau Gl. (27). Anschaulich: V_{rms} ist die Gleichspannung, die im selben Widerstand dieselbe Wärme erzeugen würde.

Schritt 2: der Einzelton als Eichfall. Für $s(t) = a \cos(2\pi ft)$ ist die Spitze offensichtlich a , und wegen $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$ ist $V_{\text{rms}} = a/\sqrt{2}$. Also

$$C_{\text{Einzelton}} = \frac{a}{a/\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,414. \quad (5)$$

Numerisch bestätigt: 1,414213. Das ist der kleinstmögliche Wert überhaupt – ein einzelner Ton ist das gleichmäßigste Signal, das es gibt.

Schritt 3: viele Töne – zwei Zeitskalen. Bei mehreren Tönen dicht beieinander (100 MHz Träger, Tonabstände von $0,1 \text{ MHz}$) trennen sich zwei Zeitskalen sauber: eine schnelle Schwingung mit $\approx 100 \text{ MHz}$ und eine langsame *Einhüllende* mit einigen Mikrosekunden. Man schreibt das als

$$s(t) = \text{Re} \left[e^{i2\pi f_c t} A(t) \right], \quad A(t) = \sum_n a_n e^{i[2\pi(f_n - f_c)t + \varphi_n]}. \quad (6)$$

$|A(t)|$ ist die momentane Amplitude: Über ein paar Trägerperioden ändert sie sich praktisch nicht, das Signal schwingt dort also *lokal* wie ein Einzelton der Amplitude $|A(t)|$.

Schritt 4: das Signal ist ein langsam modulierter Kosinus. Schreibt man die Einhüllende in Betrag und Phase, $A(t) = |A(t)| e^{i\theta(t)}$, so wird aus Gl. (6)

$$s(t) = \operatorname{Re} \left[|A| e^{i(2\pi f_c t + \theta)} \right] = |A(t)| \cos(2\pi f_c t + \theta(t)). \quad (7)$$

Das Signal *ist* also ein Kosinus, dessen Amplitude $|A|$ und Phase θ sich langsam ändern. Damit ist die Spitze sofort klar: Sie wird erreicht, wenn $|A|$ am größten ist und der Kosinus gerade durch ± 1 läuft,

$$\max_t |s| = \max_t |A|. \quad (8)$$

Schritt 5: woher der Faktor 1/2 kommt. Für den Effektivwert quadriert man Gl. (7) und benutzt die exakte Identität $\cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x)$:

$$s(t)^2 = |A|^2 \cos^2(2\pi f_c t + \theta) = \underbrace{\frac{1}{2} |A|^2}_{\text{langsam}} + \underbrace{\frac{1}{2} |A|^2 \cos(4\pi f_c t + 2\theta)}_{\text{schnell, } \approx 2f_c}. \quad (9)$$

Das ist noch exakt – punktweise gegen das direkt aufsummierte Signal geprüft, Abweichung $3 \cdot 10^{-12}$.

Gemittelt wird nun über die Zeit. Der erste Summand ist die gesuchte Größe. Der zweite schwingt mit der doppelten Trägerfrequenz: Ausmultipliziert sitzen seine Frequenzen genau bei den Summen $f_n + f_m$, am Arbeitspunkt also zwischen 200,000 MHz und 200,740 MHz. Über ein Fenster, das lang gegen $1/(2f_c) \approx 5 \text{ ns}$ ist, mittelt er weg. **Das ist die einzige Näherung im ganzen Abschnitt**, und sie ist die Trennung der beiden Zeitskalen aus Schritt 3. Der Rest ist durch

$$\left| \left\langle \frac{1}{2} |A|^2 \cos(4\pi f_c t + 2\theta) \right\rangle \right| \lesssim \frac{1}{\pi 2f_c T} \quad (10)$$

beschränkt; am Arbeitspunkt mit $T = 5,405 \mu\text{s}$ sind das $2,9 \cdot 10^{-4}$. Es bleibt also

$$\langle s^2 \rangle = \frac{1}{2} \langle |A|^2 \rangle. \quad (11)$$

Nachgerechnet an der x -Achse, volles Signal inklusive 100 MHz-Träger auf $4 \cdot 10^7$ Stützstellen:

$\langle s^2 \rangle$	1,470243863
$\frac{1}{2} \langle A ^2 \rangle$	1,470000000
Restterm	$2,44 \cdot 10^{-4}$ (relativ $1,7 \cdot 10^{-4}$)
$\max s $	2,969765
$\max A $	2,969772

Der Restterm liegt unter der Schranke. Er verschwindet sogar ganz, wenn das Fenster zusätzlich ein ganzzahliges Vielfaches der halben Trägerperiode ist: Mit $T = 1083/(2f_c) = 5,4050 \mu\text{s}$ statt $5,4054 \mu\text{s}$ bleibt nur noch $4 \cdot 10^{-8}$. Der winzige Rest rührt also allein daher, dass $2f_c/f_{\text{env}} = 1083,08$ keine ganze Zahl ist.

Eingesetzt in die Definition ergibt sich

$$C = \frac{\max_t |s|}{\sqrt{\langle s^2 \rangle}} = \frac{\max_t |A|}{\sqrt{\frac{1}{2} \langle |A|^2 \rangle}} = \sqrt{2} \frac{\max_t |A(t)|}{\operatorname{rms}_t |A(t)|}, \quad (12)$$

und der 100 MHz-Träger muss nie abgetastet werden. Probe am Einzelton: $|A| = a$ konstant, also $C = \sqrt{2} a/a = \sqrt{2}$. Gegen die direkte Abtastung des vollen Signals geprüft: relative Abweichung $\leq 2 \cdot 10^{-4}$.

1.2 Der Effektivwert der Einhüllenden ist phasenunabhängig

Jetzt der Schritt, der alles Weitere erklärt. Setzt man Gl. (6) in $\langle |A|^2 \rangle$ ein und multipliziert aus,

$$\langle |A|^2 \rangle = \sum_n a_n^2 + \sum_{n \neq m} a_n a_m \langle e^{i[2\pi(f_n - f_m)t + \varphi_n - \varphi_m]} \rangle, \quad (13)$$

so bleiben von der Doppelsumme nur die Diagonalterme $n = m$ übrig. Das ist der Schritt, der eine Begründung verdient, denn er gilt *nicht* über ein beliebiges Fenster.

Wann genau der Mischterm null ist. Jeder Mischterm ist ein Zeiger, der mit $\delta f = f_n - f_m$ umläuft. Sein Mittel über ein Fenster $[0, T]$ lässt sich exakt ausrechnen:

$$\langle e^{i2\pi\delta f t} \rangle_{[0, T]} = \frac{1}{T} \int_0^T e^{i2\pi\delta f t} dt = \frac{e^{i2\pi\delta f T} - 1}{i 2\pi\delta f T}. \quad (14)$$

Der Zähler verschwindet genau dann, wenn $\delta f T$ eine ganze Zahl ist – wenn der Zeiger also *volle* Umläufe macht. Anschaulich: Ein voller Umlauf mittelt zum Kreismittelpunkt, und wo der Zeiger dabei startet, ist gleichgültig. **Genau deshalb fällt auch die konstante Phasendifferenz $\varphi_n - \varphi_m$ heraus** – sie dreht nur den Startwinkel.

Und die Bedingung ist erfüllt, weil f_{env} als größter gemeinsamer Teiler der Tonabstände definiert ist: Jede Differenz $f_n - f_m$ ist ein ganzzahliges Vielfaches davon. Auf der x -Achse etwa $f_1 - f_0 = 0,185 \text{ MHz} = 1 \cdot f_{\text{env}}$, $f_2 - f_0 = 0,370 \text{ MHz} = 2 \cdot f_{\text{env}}$, $f_2 - f_1 = 0,185 \text{ MHz} = 1 \cdot f_{\text{env}}$, (15)

also $\delta f T \in \{1, 2\}$ für $T = 1/f_{\text{env}}$ und damit Gl. (14) exakt null.

Mit falschem Fenster gilt nichts davon. Nimmt man stattdessen $T = 1/\Delta f = 2,703 \mu\text{s}$, so wird $\delta f T = \frac{1}{2}$ für die beiden Nachbarpaare – ein *halber* Umlauf, und Gl. (14) liefert $\mp 0,6366 i$ statt null. Dann überlebt die Doppelsumme, und mit ihr die Phasenabhängigkeit:

φ_x	rms $ A $, $T = 1/f_{\text{env}}$	rms $ A $, $T = 1/\Delta f$
$[0; 0; 0]^\circ$	1,714643	1,714646
$[0; 12,5; 25]^\circ$	1,714643	1,548283
$[0; 200; 80]^\circ$	1,714643	2,110658

Links steht dreimal $\sqrt{\sum a_n^2} = 1,714643$, rechts dreimal etwas anderes. Das ist derselbe Fehler wie im Abschnitt über das Mittelungsfenster, nur von der anderen Seite betrachtet – und er erklärt ihn: Mit dem falschen Fenster hängt schon der Nenner von den Phasen ab, und der Crestfaktor misst nicht mehr, was er messen soll.

Mit dem richtigen Fenster bleibt also

$$\text{rms}|A| = \sqrt{\sum_n a_n^2} \quad \text{unabhängig von allen } \varphi_n, \quad (16)$$

numerisch bestätigt (drei völlig verschiedene Phasensätze, identischer Effektivwert auf sechs Stellen: 1,714643). Damit vereinfacht sich Gl. (12) zu

$$C = \sqrt{2} \frac{\max_t |A(t)|}{\sqrt{\sum_n a_n^2}}. \quad (17)$$

Die Phasen beeinflussen den Crestfaktor ausschließlich über $\max_t |A|$. Sie können den Effektivwert nicht ändern, nur die Spitze – nämlich dadurch, wie gut sich die Zeiger zu irgend-einem Zeitpunkt ausrichten lassen. Am Arbeitspunkt:

	$\sqrt{\sum a_n^2}$	$\max A $	C
x -Achse, $\varphi_x = [0; 12,5; 25]^\circ$	1,7146	2,9698	2,4494
y -Achse, $\varphi_y = [0; 98; 16; 114]^\circ$	2,0785	3,2279	2,1963

Die beiden Schranken. Daraus folgen sofort beide Grenzen:

$$\max |A| \leq \sum_n a_n \quad (\text{Dreiecksungleichung; Gleichheit, wenn alle Zeiger ausgerichtet sind}), \quad (18)$$

$$\max |A| \geq \text{rms}|A| \quad (\text{ein Maximum liegt nie unter dem Effektivwert}). \quad (19)$$

Eingesetzt in Gl. (17) und für gleiche Amplituden ($a_n = a$, $\sum a_n = Na$, $\sqrt{\sum a_n^2} = \sqrt{Na}$):

$$\sqrt{2} \leq C \leq \sqrt{2} \frac{Na}{\sqrt{Na}} = \sqrt{2N}. \quad (20)$$

Numerisch bestätigt: $N = 3 \rightarrow 2,4495$, $N = 4 \rightarrow 2,8284$ (und, zur Einordnung, $N = 13 \rightarrow 5,0990$); am Arbeitspunkt mit $r_x = 0,97$ ergibt sich $\sum a_n = 2,970$ und $\sqrt{\sum a_n^2} = 1,715$, also $C_{\max} = 2,4494$.

Amplitudenkonvention. Die Gewichte r der Simulation sind *Intensitätsgewichte*, also HF-*Leistungsverhältnisse*. In Gl. (1) stehen Spannungen, folglich $a_n \propto \sqrt{r}$.

Rezept.

1. Tonfrequenzen f_n , Spannungsamplituden $a_n = \sqrt{r_n}$ und Phasen φ_n zusammenstellen.
2. f_{env} als größten gemeinsamen Teiler der Tonabstände bestimmen und ein Raster über *eine* Periode $1/f_{\text{env}}$ legen.
3. $A(t)$ nach Gl. (6) auswerten (f_c beliebig, hier der Mittelwert – eine gemeinsame Frequenzverschiebung ändert $|A|$ nicht).
4. $C = \sqrt{2} \max |A| / \sqrt{\sum a_n^2}$.

Im Code ist das `CrestBasis` in Abschnitt 5 von `kern/beating_physik.py`: Die Matrix $a_n e^{i2\pi(f_n - f_c)t_j}$ wird einmal vorberechnet, danach kostet eine Auswertung nur noch ein Matrix-Vektor-Produkt mit $e^{i\varphi}$.

Der Crestfaktor ist eine Größe je Achse. Das ist die häufigste Verwechslung, deshalb explizit: Es gibt in diesem Aufbau *kein* Zwölfton-Signal. Der AWG treibt zwei getrennte Kanäle mit

$$N_x = 3 \text{ Tönen bei } [100,000; 100,185; 100,370] \text{ MHz}, \quad (21)$$

$$N_y = 4 \text{ Tönen bei } [100,0000; 100,1233; 100,2467; 100,3700] \text{ MHz}. \quad (22)$$

Jeder Kanal hat seinen eigenen Verstärker, seinen eigenen AOD und damit seinen eigenen Crestfaktor. Die zwölf Spots entstehen erst *optisch*: Jeder Spot ist nach Gl. (25) das Produkt eines x -Tons mit einem y -Ton, $3 \times 4 = 12$. Die HF-Ketten sehen davon nichts. In Gl. (20) ist N deshalb 3 bzw. 4 – niemals 12.

Mittelungsfenster. Der Effektivwert ist über *eine Periode der Einhüllenden der jeweiligen Achse* zu bilden, $1/f_{\text{env}}$ mit f_{env} dem größten gemeinsamen Teiler der Tonabstände dieser Achse – nicht über $1/\Delta f$ mit der Spanne Δf . Am Arbeitspunkt:

$$x\text{-Achse: } f_{\text{env}} = 0,1850 \text{ MHz} \quad \rightarrow \text{Fenster } 5,405 \mu\text{s}, \quad (23)$$

$$y\text{-Achse: } f_{\text{env}} = 0,1233 \text{ MHz} \quad \rightarrow \text{Fenster } 8,108 \mu\text{s}, \quad (24)$$

gegenüber $1/\Delta f = 2,703 \mu\text{s}$ bei Verwendung der Spanne. Ein zu kurzes Fenster erwischt einen unrepräsentativen Ausschnitt der Einhüllenden; der Fehler ist erheblich und nicht einmal vorzeichenbeständig:

	richtig ($1/f_{\text{env}}$)	falsch ($1/\Delta f$)	Fehler
C_x	2,4494	2,6699	+9,0 %
C_y	2,1963	3,3679	+53,3 %

(In einer anderen Konfiguration mit 13 Tönen auf einer Achse liefert derselbe Fehler $C = 2,19$ statt korrekt 5,099 – dort liegt das zu kurze Fenster vollständig im Rephasierungsmaximum, der Effektivwert kommt zu groß und der Crestfaktor zu klein heraus. Die Richtung des Fehlers hängt davon ab, welchen Ausschnitt man erwischt.)

Drei Perioden, die nicht dasselbe sind.

HF-Einhüllende x	5,405 μs	Mittelungsfenster für C_x
HF-Einhüllende y	8,108 μs	Mittelungsfenster für C_y
optische Schwebung T_0	16,216 μs	Intensitätsmuster, beide Achsen zusammen

T_0 ist das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Achsenperioden ($16,216 = 3 \cdot 5,405 = 2 \cdot 8,108$). Der Trigger t_0 und alle optischen Größen beziehen sich auf T_0 , der Crestfaktor dagegen auf die Periode seiner eigenen Achse.

Amplitudenkonvention. Die Gewichte r der Simulation sind *Intensitätsgewichte*, also HF-Leistungsverhältnisse. In Gl. (1) stehen Spannungen, folglich $a_n \propto \sqrt{r}$.

2 Die Kopplung: eine Phase, zwei Wirkungen

Der AOD überträgt Frequenz *und* Phase des akustischen Gitters auf das gebeugte Licht. Die φ_n aus Gl. (1) sind deshalb dieselben Größen, die im optischen Feld die Interferenz bestimmen. Ein Spot wird je einmal in x und in y gebeugt, sein Feld trägt also das Produkt beider Spannungen und die Summe beider Phasen,

$$E_{nm} \propto V_x(n) V_y(m), \quad \varphi_{nm} = \varphi_x(n) + \varphi_y(m). \quad (25)$$

Hierin liegt der gesamte Zusammenhang: *ein* Satz Zahlen legt gleichzeitig das Interferenzmuster am Atom und die Kurvenform am Verstärker fest. Beide lassen sich nicht unabhängig voneinander einstellen.

Wichtig für die Einordnung: Der Crestfaktor ist kein Term der Feldrechnung. Diese setzt voraus, dass jeder Ton genau seine Amplitude erhält, dass die Beugung linear ist und dass keine Intermodulation auftritt. Der Crestfaktor prüft, ob diese Voraussetzung in der realen Kette Bestand hat. Er ist eine Gültigkeitsbedingung, keine Zutat zum Modell.

3 Warum daraus eine Nebenbedingung wird

Der Ausgangspunkt ist die Definition Gl. (2), nach Spitzen- und Effektivwert aufgelöst,

$$V_{\text{peak}} = C \cdot V_{\text{rms}}. \quad (26)$$

Ist der Verstärker durch seine *Spitzenspannung* begrenzt – er geht in Kompression bzw. Begrenzung, nicht in thermische Sättigung –, so lautet die Hardwarebedingung $V_{\text{peak}} \leq V_{\text{max}}$, nach Gl. (26) also $V_{\text{rms}} \leq V_{\text{max}}/C$. Die an einer realen Last R umgesetzte *mittlere* Leistung ist $P_{\text{mittel}} = V_{\text{rms}}^2/R$, und damit

$$P_{\text{mittel}} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} \leq \frac{V_{\text{max}}^2}{RC^2}. \quad (27)$$

Mehr als die Definition des Crestfaktors und $P = V_{\text{rms}}^2/R$ steckt nicht darin. Gleichwertig in Leistungen ausgedrückt: Die Spitzenhüllkurvenleistung ist $P_{\text{peak}} = C^2 P_{\text{mittel}}$, und verträgt die Kette $P_{\text{peak}} \leq P_{\text{sat}}$, so folgt $P_{\text{mittel}} \leq P_{\text{sat}}/C^2$. Die Systemimpedanz R kürzt sich aus jedem Vergleich zweier Phasensätze heraus; nur das Verhältnis $1/C^2$ bleibt stehen.

Die Annahme dahinter ist eine *harte* Spannungsgrenze mit linearem Verhalten bis dorthin. Reale Verstärker komprimieren allmählich, und der angegebene 1 dB-Kompressionspunkt bezieht sich üblicherweise auf einen Einzelton im Dauerstrich; für ein Mehrtonsignal ist die Spitzenhüllkurvenleistung die maßgebliche Größe. Gl. (27) ist damit eine obere Abschätzung, kein Ersatz für eine gemessene Kompressionskurve. Die gebeugte optische Leistung folgt im linearen Bereich der mittleren HF-Leistung, und nach Gl. (25) wird jeder Spot zweimal gebeugt. Für die Spotintensität gilt daher

$$I \propto P_x P_y \propto \frac{1}{C_x^2 C_y^2}. \quad (28)$$

Ein hoher Crestfaktor kostet also Licht, ohne dass die Simulation davon etwas merkt. Wird die Grenze überschritten, treten zusätzlich Intermodulationsprodukte auf: neue Frequenzen bei Summen und Differenzen der Töne, also Geisterspots, und die Amplitudenverhältnisse verschieben sich – das eingestellte Profil ist dann nicht mehr das gerechnete.

4 Der Zielkonflikt

Die für das Atom maßgebliche Größe ist die Gleichmäßigkeit der aufgesammelten Pulsfläche über die Aufenthaltsverteilung $W(r)$ des Atoms,

$$U_W = \frac{\sigma_W(\theta)}{\langle \theta \rangle_W}, \quad \theta(r) = \int_{t_0}^{t_0+T_p} \Omega(r, t) dt. \quad (29)$$

Ein seitlich versetzter Interferenzfleck erzeugt einen linearen Gradienten quer durch die Atomwolke; ein Gradient ist genau das, was U_W misst. „Gleichmäßig beleuchtet“ und „mittig auf dem Atom“ sind damit dieselbe Bedingung.

Der Konflikt entsteht dadurch, dass der Zeitpunkt, zu dem der Fleck sauber, symmetrisch und mittig steht, derselbe ist, zu dem die Töne rephasieren – und Rephasieren treibt den Crestfaktor nach Gl. (20) an sein Maximum. Gleichmäßige Beleuchtung und schonende HF-Kette stehen also direkt gegeneinander. Die Crest-Schranke ist der Punkt, an dem man sich auf dieser Kurve platziert.

5 Das Zentrierungskriterium

5.1 Warum „alles ist symmetrisch“ nicht genügt

Der Aufbau ist in mehrfacher Hinsicht spiegelsymmetrisch. Legt man den Ursprung in den Profilmittelpunkt und schreibt für die Spiegelung der Indizes

$$\bar{n} \equiv N - 1 - n, \quad \bar{m} \equiv M - 1 - m, \quad (30)$$

so gelten drei voneinander unabhängige Aussagen:

$$\text{Positionen:} \quad c_{\bar{n}\bar{m}} = -c_{nm}, \quad (31)$$

$$\text{Amplituden:} \quad A_{\bar{n}} = A_n, \quad B_{\bar{m}} = B_m \quad (\text{Muster } [r, 1, \dots, 1, r]), \quad (32)$$

$$\text{Frequenzen:} \quad f_{\bar{n}} = F - f_n, \quad g_{\bar{m}} = G - g_m. \quad (33)$$

Nachweis von Gl. (33). Aus $f_n = f_{\text{off}} + \Delta f \frac{n}{N-1}$ folgt

$$f_{\bar{n}} = f_{\text{off}} + \Delta f \frac{N-1-n}{N-1} = f_{\text{off}} + \Delta f - \Delta f \frac{n}{N-1}, \quad (34)$$

und damit für die Summe

$$f_n + f_{\bar{n}} = \left(f_{\text{off}} + \Delta f \frac{n}{N-1} \right) + \left(f_{\text{off}} + \Delta f - \Delta f \frac{n}{N-1} \right) = 2f_{\text{off}} + \Delta f. \quad (35)$$

Der Index n fällt heraus, die Summe ist also für *jedes* Spiegelpaar dieselbe. Ihr Wert ist zugleich der des äußersten Paares,

$$F \equiv f_0 + f_{N-1} = f_{\text{off}} + (f_{\text{off}} + \Delta f) = 2f_{\text{off}} + \Delta f, \quad (36)$$

womit $f_{\bar{n}} = F - f_n$ gezeigt ist; G für die y -Achse analog. Am Arbeitspunkt ($f_{\text{off}} = 100$ MHz, $\Delta f = 0,37$ MHz) ist $F = G = 200,37$ MHz, auf beiden Achsen und für jedes Paar numerisch bestätigt.

Wichtig ist, was Gl. (33) *nicht* sagt: F ist keine Frequenz des Signals, sondern die doppelte Mittenfrequenz. Die Aussage lautet, dass die Töne *paarweise symmetrisch um die Bandmitte* $F/2$ liegen – der Spiegelpartner ist genauso weit oberhalb der Mitte, wie der Ton unterhalb liegt.

Der springende Punkt ist Gl. (33): Die Frequenz spiegelt *um die Mittenfrequenz*, sie kippt also relativ dazu ihr Vorzeichen. Der Zeitfaktor $e^{i2\pi f_n t}$ geht dabei in $e^{i2\pi F t} e^{-i2\pi f_n t}$ über, also bis auf einen gemeinsamen Faktor in sein *Konjugiertes*. Die geometrische Spiegelung ist damit keine gewöhnliche Spiegelung, sondern eine **konjugierende** Operation. Genau deshalb reicht es nicht, dass „alles symmetrisch“ ist: Die Phasen müssen die Konjugation *mitmachen*, sonst laufen die gespiegelten Anteile gegeneinander.

5.2 Herleitung

Der Ursprung liege im Profilmittelpunkt. Das Feld ist

$$E(r, t) = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{M-1} A_n B_m u(r - c_{nm}) e^{i[2\pi(f_n + g_m)t + \varphi_n + \psi_m]}, \quad (37)$$

mit reellem, radialsymmetrischem Einzelspotprofil u , also $u(-\rho) = u(\rho)$. Die Indexspiegelung $\bar{n}$, $\bar{m}$ ist in Gl. (30) definiert.

Schritt 1: Ort spiegeln. Einsetzen von $-r$ in Gl. (37) ändert nur das Argument von u :

$$E(-r, t) = \sum_{n,m} A_n B_m u(-r - c_{nm}) e^{i[2\pi(f_n + g_m)t + \varphi_n + \psi_m]}. \quad (38)$$

Schritt 2: Summationsindizes umbenennen. Dies ist ein reiner Variablenwechsel, noch ohne Physik. Da $n \mapsto \bar{n}$ eine Bijektion von $\{0, \dots, N-1\}$ auf sich ist, darf in Gl. (38) n durch $\bar{p}$ und m durch $\bar{q}$ ersetzt werden; p und q durchlaufen dann denselben Bereich:

$$E(-r, t) = \sum_{p,q} A_{\bar{p}} B_{\bar{q}} u(-r - c_{\bar{p}\bar{q}}) e^{i[2\pi(f_{\bar{p}} + g_{\bar{q}})t + \varphi_{\bar{p}} + \psi_{\bar{q}}]}. \quad (39)$$

Jetzt tragen *alle* Faktoren gespiegelte Indizes – das ist der Punkt, an dem die Symmetrien angesetzt werden können.

Schritt 3: die drei Symmetrien einsetzen. Auf Gl. (39) angewandt, jeweils mit dem laufenden Index p bzw. q :

$$A_{\bar{p}}B_{\bar{q}} = A_pB_q \quad \text{nach Gl. (32),} \quad (40)$$

$$u(-r - c_{\bar{p}\bar{q}}) = u(-r + c_{pq}) = u(-(r - c_{pq})) = u(r - c_{pq}) \quad \text{nach Gl. (31) und } u(-\rho) = u(\rho), \quad (41)$$

$$f_{\bar{p}} + g_{\bar{q}} = (F + G) - (f_p + g_q) \quad \text{nach Gl. (33).} \quad (42)$$

Die Phasen bleiben dabei unberührt – über sie ist noch nichts vorausgesetzt, sie behalten ihre gespiegelten Indizes. Damit wird aus Gl. (39)

$$E(-r, t) = e^{i2\pi(F+G)t} \sum_{p,q} A_p B_q u(r - c_{pq}) e^{-i2\pi(f_p+g_q)t} e^{i(\varphi_{\bar{p}}+\psi_{\bar{q}})}. \quad (43)$$

Das Vorzeichen im Zeitfaktor ist gekippt: Der gespiegelte Spot läuft zeitlich rückwärts.

Schritt 4: mit dem konjugierten Feld vergleichen. Das konjugierte Feld am ursprünglichen Ort lautet, aus Gl. (37) durch komplexe Konjugation und mit demselben Summationsbuchstaben,

$$E^*(r, t) = \sum_{p,q} A_p B_q u(r - c_{pq}) e^{-i2\pi(f_p+g_q)t} e^{-i(\varphi_p+\psi_q)}. \quad (44)$$

Gl. (43) und Gl. (44) haben dieselben Basisfunktionen $A_p B_q u(r - c_{pq}) e^{-i2\pi(f_p+g_q)t}$ und unterscheiden sich ausschließlich im konstanten Phasenfaktor jedes Terms. Sie sind daher proportional zueinander, sobald

$$e^{i(\varphi_{\bar{p}}+\psi_{\bar{q}})} = e^{i\Theta} e^{-i(\varphi_p+\psi_q)} \quad \text{für alle } p, q \quad (45)$$

mit einer einzigen, von p und q unabhängigen Konstanten Θ , also

$$\underbrace{(\varphi_p + \varphi_{N-1-p})}_{\text{hängt nur von } p \text{ ab}} + \underbrace{(\psi_q + \psi_{M-1-q})}_{\text{hängt nur von } q \text{ ab}} = \Theta \pmod{2\pi}. \quad (46)$$

Eine Summe aus einem reinen p - und einem reinen q -Term ist genau dann für alle Indexpaare konstant, wenn jeder Summand für sich konstant ist. Damit folgt das Kriterium, und zwar *je Achse getrennt*:

$$\boxed{\varphi_n + \varphi_{N-1-n} = c_x, \quad \psi_m + \psi_{M-1-m} = c_y, \quad c_x + c_y = \Theta.} \quad (47)$$

Ist es erfüllt, so ist nach Gl. (43) und Gl. (44)

$$E(-r, t) = \underbrace{e^{i[2\pi(F+G)t+\Theta]}}_{e^{i\alpha(t)}} E^*(r, t) \implies I(-r, t) = I(r, t) \implies \nabla\theta|_{r=0} = 0 \quad (48)$$

zu *jedem* Zeitpunkt. Der Vorfaktor hängt nur von t ab, nicht vom Ort, und fällt beim Betragsquadrat heraus.

Gl. (47) ist hinreichend. Sie ist auch notwendig, solange die Basisfunktionen linear unabhängig sind – was für getrennte Spotpositionen generisch der Fall ist; bei zusätzlichen Entartungen der Anordnung wären weitere Lösungen denkbar.

Numerische Kontrolle. Geprüft wurde nicht nur die Folgerung, sondern Gl. (48) selbst. Bei festem t und über verschiedene Orte r muss der Quotient $E(-r, t)/E^*(r, t)$ betragsmäßig eins und in der Phase ortsunabhängig sein:

Phasensatz	$ E(-r, t)/E^*(r, t) $	Streuung von $\arg$ über r
konjugiert, $c_x = c_y = 90^\circ$	1,000000	$2,7 \cdot 10^{-6}$ rad
gewählter Arbeitspunkt	1,000000	$2,5 \cdot 10^{-7}$ rad
nur gespiegelt	$0,91 \pm 0,55$	7,5 rad

Ebenso bestätigt sind die drei Voraussetzungen am Arbeitspunkt: $x_n + x_{N-1-n} = 0$ und $y_m + y_{M-1-m} = 0$ bis auf 5×10^{-8} μm Gitterauflösung, $A_n = [0,985; 1; 0,985]$ und $B_m = [1,077; 1; 1; 1,077]$ symmetrisch, sowie $f_n + f_{N-1-n} = g_m + g_{M-1-m} = 200,37$ MHz konstant.

5.3 Der entscheidende Unterschied: konjugiert, nicht gespiegelt

Die beiden Begriffe. Für ein Spiegelpaar $(n, \bar{n})$ stehen zwei Bedingungen zur Wahl:

$$\text{gespiegelt:} \quad \varphi_{\bar{n}} = \varphi_n \quad \Longleftrightarrow \quad e^{i\varphi_{\bar{n}}} = e^{i\varphi_n}, \quad (49)$$

$$\text{konjugiert:} \quad \varphi_{\bar{n}} = c - \varphi_n \quad \Longleftrightarrow \quad e^{i\varphi_{\bar{n}}} = e^{ic}(e^{i\varphi_n})^*. \quad (50)$$

Komplexe Konjugation spiegelt einen Zeiger in der Zahlenebene an der reellen Achse, $\varphi \rightarrow -\varphi$; der Faktor e^{ic} dreht diese Spiegelachse auf den Winkel $c/2$. Schreibt man $\varphi_n = c/2 + \chi_n$, so lautet die Bedingung schlicht

$$\chi_{\bar{n}} = -\chi_n, \quad (51)$$

die beiden Zeiger eines Spiegelpaares stehen also *gleich weit vom Mittenwinkel $c/2$ entfernt, nur nach entgegengesetzten Seiten*. Kurz:

gespiegelt	gleicher Winkel
konjugiert	gleicher <i>Abstand</i> zu einem Bezugswinkel, entgegengesetztes Vorzeichen

Am gewählten Arbeitspunkt sieht das so aus:

$$\begin{aligned} \varphi_y &= [0; 98; 16; 114]^\circ, & c_y &= 114^\circ, & c_y/2 &= 57^\circ, \\ \chi_y &= [-57; +41; -41; +57]^\circ & & & & \text{antisymmetrisch.} \end{aligned} \quad (52)$$

Gespiegelt ist dieser Satz gerade *nicht* ($0^\circ \neq 114^\circ$). Auf der x -Achse ist $\varphi_x = [0; 12,5; 25]^\circ$ mit $c_x/2 = 12,5^\circ$ und $\chi_x = [-12,5; 0; +12,5]^\circ$ – bei ungeradem N sitzt der mittlere Ton notwendig auf dem Mittenwinkel, er ist sein eigener Spiegelpartner.

Warum gerade die Konjugation. Der Grund steckt in Gl. (33). Die Frequenzspiegelung bedeutet

$$e^{i2\pi f_{\bar{n}}t} = e^{i2\pi Ft} (e^{i2\pi f_n t})^*, \quad (53)$$

die *dynamische* Phase des Spiegelpartners konjugiert sich also von selbst. Damit der gesamte Partnerterm das Konjugierte des Originals wird – und nur dann kommt $|E(-r, t)| = |E(r, t)|$ heraus –, muss die *statische* Phase dasselbe tun. Genau das fordert Gl. (47).

Der Sonderfall, der beides erfüllt. Eine reelle Zahl ist gleich ihrem Konjugierten. Für $\varphi \in \{0, \pi\}$ fallen beide Bedingungen deshalb zusammen – daher die Verwechslungsgefahr. Die naheliegende Vermutung, dass allgemein *spiegelsymmetrische* Phasen $\varphi_{\bar{n}} = \varphi_n$ genügen, ist falsch, und der Unterschied ist messbar. Tabelle 2 stellt beides gegenüber.

Der letzte Fall erklärt, warum die Verwechslung naheliegt: Für $\varphi \in \{0, \pi\}$ ist der Zeiger reell, Spiegelung und Konjugation fallen zusammen, und beide Bedingungen sind gleichzeitig erfüllt. Sobald eine Phase einen anderen Wert annimmt, trennen sich die Begriffe.

Tabelle 2: Maximaler Schwerpunktversatz des Interferenzflecks über eine volle Grundperiode, $\sigma = 108 \text{ nm}$.

Phasensatz (Grad)	Eigenschaft	max. Versatz
$\varphi_x = [0, 90, 0], \varphi_y = [0, 90, 90, 0]$	gespiegelt	43,65 nm
$\varphi_x = [0, 120, 0], \varphi_y = [0, 50, 50, 0]$	gespiegelt	83,95 nm
$\varphi_x = [0, 45, 90], \varphi_y = [0, 30, 60, 90]$	konjugiert ($c = 90$)	0,00 nm
$\varphi_x = [0, 60, 120], \varphi_y = [0, 140, -40, 100]$	konjugiert (120/100)	0,00 nm
$\varphi_x = [0, 180, 0], \varphi_y = [0, 180, 180, 0]$	beides (reelle Zeiger)	0,00 nm

Anschaulich, am Spotpaar. Die Intensität ist die Summe der Kreuzterme aller Spotpaare,

$$2 A_s A_{s'} u(r - c_s) u(r - c_{s'}) \cos(2\pi \Delta f t + \Delta\varphi), \quad \Delta f = f_s - f_{s'}, \quad \Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_{s'}. \quad (54)$$

Der Ortsanteil ist um den Mittelpunkt $(c_s + c_{s'})/2$ zentriert, also im Allgemeinen *nicht* um den Ursprung. Er wird erst dadurch ausgeglichen, dass es das gespiegelte Paar $(\bar{s}, \bar{s}')$ gibt, dessen Ortsanteil das Spiegelbild ist. Die beiden Lappen heben sich aber nur dann gegenseitig zu einem symmetrischen Muster auf, wenn sie *im Gleichtakt* atmen. Für das gespiegelte Paar ist $\Delta f \rightarrow -\Delta f$, und

- mit Gl. (47): $\Delta\varphi \rightarrow -\Delta\varphi$, also $\cos(-2\pi\Delta f t - \Delta\varphi) = \cos(2\pi\Delta f t + \Delta\varphi)$ – **identischer** Zeitverlauf, die Lappen steigen und fallen gemeinsam;
- bei bloßer Spiegelung: $\Delta\varphi \rightarrow +\Delta\varphi$, also $\cos(2\pi\Delta f t - \Delta\varphi) \neq \cos(2\pi\Delta f t + \Delta\varphi)$ – die beiden Lappen laufen *gegeneinander*, und das Muster schwappt seitlich hin und her.

Nur für $\Delta\varphi \in \{0, \pi\}$ stimmen beide überein – wieder der Sonderfall reeller Zeiger.

5.4 Struktur der Familie

Mit $\varphi_n = c_x/2 + \chi_n$ geht Gl. (47) über in

$$\chi_n = -\chi_{N-1-n}, \quad (55)$$

die Phasen sind also eine globale Phase plus einen *antisymmetrischen* Anteil. Jeder Ton ist damit genauso weit von der Mittenphase $c_x/2$ entfernt wie sein Spiegelpartner, nur in die andere Richtung – das Gegenstück zur Frequenzspiegelung aus Gl. (33). Die antisymmetrischen Vektoren im $\mathbb{R}^N$ bilden einen Unterraum der Dimension $\lfloor N/2 \rfloor$; nach Abzug der global irrelevanten Phase bleiben

$$\dim(\text{Familie}) = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor \quad \text{statt} \quad N - 1. \quad (56)$$

Das Kriterium halbiert die Phasenfreiheit. Bei ungeradem N scheint eine diskrete Wahl hinzuzukommen, weil $\chi_{(N-1)/2} = -\chi_{(N-1)/2}$ modulo 2π die beiden Lösungen 0 und π zulässt. Sie ist jedoch keine zusätzliche Dimension: Verschiebt man die Rampensteigung um $2\pi/(N-1)$, so bleibt c modulo 2π unverändert, während sich die mittlere Phase um genau π ändert. Die beiden Lösungen liegen also bereits auf demselben stetigen Ast (Abschnitt 5.8).

Numerisch geprüft: zwölf zufällige Sätze aus dieser Familie ergeben über die gesamte Grundperiode einen Schwerpunktversatz unter $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ nm}$; wird Gl. (47) auf nur einer Achse verletzt, sind es 16 nm bis 74 nm.

5.5 Der mittlere Ton ist sein eigener Spiegelpartner

Gegen Gl. (47) lässt sich ein naheliegender Einwand erheben, und er ist wichtig genug für einen eigenen Abschnitt:

„Der mittlere Ton hat doch gar keinen Partner – also gibt es für seine Phase auch keine Bedingung.“

Der Einwand ist falsch, aber aus einem Grund, den man leicht übersieht. Die Spiegelung wirkt auf den *Indizes*:

$$n \mapsto \bar{n} = N - 1 - n. \quad (57)$$

Das ist eine Involution ($\bar{\bar{n}} = n$) auf der Menge $\{0, \dots, N-1\}$, und Involutionen haben nicht nur Paare, sondern möglicherweise auch *Fixpunkte*:

N	Zuordnung $n \mapsto \bar{n}$	Fixpunkt
3	$0 \leftrightarrow 2, \quad 1 \mapsto 1$	$n = 1$
4	$0 \leftrightarrow 3, \quad 1 \leftrightarrow 2$	keiner
5	$0 \leftrightarrow 4, \quad 1 \leftrightarrow 3, \quad 2 \mapsto 2$	$n = 2$

Ein Fixpunkt ist *kein partnerloses* Element – er ist ein Element, das mit *sich selbst* gepaart ist. Und Gl. (47) verlangt die Bedingung für *jedes* n , den Fixpunkt eingeschlossen. Dort liest sie sich

$$\varphi_{\bar{n}} + \varphi_n = \varphi_n + \varphi_n = 2\varphi_n = c \quad \text{für } n = \frac{N-1}{2}, \quad (58)$$

und damit ist die mittlere Phase festgelegt:

$$\boxed{\varphi_{(N-1)/2} = \frac{c}{2} \quad \text{oder} \quad \frac{c}{2} + \pi \quad (N \text{ ungerade}).} \quad (59)$$

Die zwei Lösungen kommen daher, dass Gl. (47) modulo 2π gilt; $2\varphi = c$ hat dann eben zwei Wurzeln. Beide gehören zur Familie – und sie sind nicht so getrennt, wie sie aussehen: Bei festem c liegen sie π auseinander, aber c selbst ist ein Parameter, und ein Weg durch die Familie führt stetig von der einen Wurzel zur anderen (Abschnitt 5.8).

Warum die Bedingung nicht entfallen kann. Der Kern des Einwands ist die stillschweigende Annahme, jedes Paar dürfe seine eigene Konstante haben. Genau das ist nicht der Fall. Zurück zum Ursprung: Verlangt war

$$E(-\mathbf{r}, t) = e^{i\alpha(t)} E^*(\mathbf{r}, t), \quad (60)$$

mit *einem einzigen* Faktor $e^{i\alpha(t)}$ für das *ganze* Feld. In der Herleitung wird der Beitrag des Spots s auf der linken Seite gegen den Beitrag des Spiegelspots $\bar{s}$ auf der rechten gehalten; daraus wird $\varphi_s + \varphi_{\bar{s}} = c$. Der Wert c ist dabei nichts anderes als α – und α ist für alle Spots dasselbe, sonst addierten sich die Beiträge gar nicht erst zu einem konjugierten Feld.

Der mittlere Ton sitzt bei der Mittenfrequenz $\bar{f} = F/2$, sein Spot also genau im Spiegelzentrum. Unter der Spiegelung geht er in sich selbst über, und seine Bedingung lautet daher nicht „keine“, sondern „mit sich selbst“: Sein Beitrag muss gleich seinem eigenen Konjugierten mal demselben $e^{i\alpha}$ sein. Das ist eine Gleichung, und sie bindet $\varphi_{(N-1)/2}$ an dasselbe c wie alle anderen. *Hätte* jedes Paar seine eigene Konstante, wäre der mittlere Ton tatsächlich frei – dann wäre aber auch die Symmetrie des Feldes dahin.

Gegenprobe am Rechner. Das lässt sich unmittelbar prüfen. Ist das Kriterium erfüllt, so ist der Intensitätsgradient am Atomort zu *jedem* Zeitpunkt null (Gl. (48)). Mit $\varphi_x = (0, \psi, 0)$ ist $c = 0$, das Kriterium verlangt also $\psi = 0$ oder 180° . Die y -Phasen bleiben dabei unverändert auf $(0; 98; 16; 114)$, erfüllen ihr eigenes Kriterium ($0 + 114 = 98 + 16$) und werden nicht angetastet: Der Gradient verschwindet exakt bei den beiden von Gl. (59) vorhergesagten Werten und bei keinem anderen. Mit $c = 60^\circ$ statt 0, also $\varphi_x = (0, \psi, 60^\circ)$, wandern die Nullstellen mit auf $\psi = 30^\circ$ und 210° – genau $c/2$ und $c/2 + \pi$. Von „keiner Bedingung“ kann also keine Rede sein; es ist eine Bedingung mit zwei Lösungen.

Tabelle 3: Größter Intensitätsgradient am Atomort über eine volle Grundperiode, normiert auf die mittlere Intensität. Die Werte bei $\psi = 0$ und 180° sind das Rauschen der numerischen Ableitung.

ψ	$\max_t \partial_x I /I$	$\max_t \partial_y I /I$	
0°	$4 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-10}$	Kriterium erfüllt
10°	$8,8 \cdot 10^{-4}$	$2,6 \cdot 10^{-4}$	
30°	$2,5 \cdot 10^{-3}$	$7,4 \cdot 10^{-4}$	
60°	$4,4 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	
90°	$5,1 \cdot 10^{-3}$	$1,5 \cdot 10^{-3}$	
150°	$2,5 \cdot 10^{-3}$	$7,4 \cdot 10^{-4}$	Kriterium erfüllt
180°	$4 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-10}$	

Nebenbefund: die Achsen sind nicht unabhängig. Auffällig an Tabelle 3 ist die dritte Spalte. Verletzt wird das Kriterium nur in x – die y -Phasen bleiben unverändert –, und trotzdem kippt auch der y -Gradient. Der Grund ist die Einhüllende: Mit einem Gaußprofil faktorisiert das Feld in $X(x, t) Y(y, t)$, und dann bleibt $\partial_y I|_0 = 0$ tatsächlich erhalten (nachgerechnet: $3 \cdot 10^{-10}$ in allen Zeilen). Die reale Airy-Einhüllende ist *radial* und damit nicht separabel; sie koppelt die Achsen. Das Kriterium muss deshalb auf *beiden* Achsen gelten – eine Verletzung in x lässt sich nicht durch die y -Phasen heilen.

Und was bei geradem N anders ist. Für gerades N gibt es keinen Fixpunkt: Jeder Index hat einen von ihm verschiedenen Partner, und keine einzelne Phase wird gebunden. Das ist der strukturelle Grund für den Unterschied, der sich durch den ganzen Text zieht – bei $N_x = 3$ ist die mittlere Phase durch Gl. (59) vergeben und der Crestfaktor damit festgenagelt (Abschnitt 5.11), während bei $N_y = 4$ ein freier Parameter bleibt, mit dem sich C_y von 2,83 auf 2,20 drücken lässt.

5.6 Was die Symmetrie leistet

Entwickelt man die Pulsfläche um den Atomort,

$$\theta(r) \approx \theta(0) + \nabla\theta|_0 \cdot r + \frac{1}{2} r^T H r, \quad (61)$$

so liefert der lineare Term über eine Wolke der Breite σ den Beitrag $U_W \approx |\nabla\theta| \sigma / \theta(0)$, der quadratische erst einen Beitrag der Ordnung σ^2 . Gl. (48) eliminiert den linearen Term *exakt und zu allen Zeiten*. Die Symmetrie beseitigt damit genau den dominanten Beitrag zur Inhomogenität – sie ist das eigentliche Werkzeug, nicht ein Nebenaspekt.

Das lässt sich direkt nachweisen, indem man U_W als Funktion der Atomgröße aufträgt: Ein linearer Gradient ergibt $U_W \propto \sigma$, reine Krümmung $U_W \propto \sigma^2$.

Tabelle 4: U_W gegen die Atomgröße. Der symmetrische Satz zeigt reine Krümmungsskalierung, der unsymmetrische Gradientenskalierung.

σ [nm]	symmetrisch (gewählter Punkt)	Schroeder
27	0,0123 %	3,55 %
54	0,0495 %	9,14 %
108	0,2063 %	17,92 %
216	1,0073 %	32,98 %
Exponent p in $U_W \propto \sigma^p$	2,11	1,06

Der gemessene Exponent bestätigt Gl. (48) unmittelbar: $p = 1,06$ ohne Symmetrie, $p = 2,11$ mit. Bei der tatsächlichen Atomgröße von 108 nm entspricht das einem Faktor 87 in der Homogenität.

5.7 Was die Symmetrie *nicht* leistet: ein helles Zentrum

Gl. (48) sagt, dass der Atomort ein *stationärer* Punkt von $\theta(r)$ ist – nicht, dass er ein Maximum ist. Symmetrie schließt den linearen Gradienten aus, unterscheidet aber nicht zwischen Maximum, Minimum und Sattelpunkt. Tatsächlich durchläuft das Zentrum im Lauf einer Grundperiode alle drei Fälle, wie Tabelle 5 am gewählten Phasensatz zeigt.

Tabelle 5: Das Zentrum bleibt stationär, wechselt aber im Lauf der Periode zwischen hell und dunkel. Ausgewählte Trigger-Zeitpunkte des gewählten Phasensatzes.

t_0 [μs]	$A(t_0)/\langle A \rangle$	U_W [%]	Zentrum ist
1,622	2,69	1,30	Sattelpunkt
9,730	0,74	0,62	Maximum
12,973	1,17	0,26	Maximum
6,486	0,15	48,99	Minimum
14,595	0,09	42,38	Minimum

Über die gesamte Periode schwankt $A(t_0)$ zwischen 0,067 und 2,808 $\langle A \rangle$. Sitzt der Trigger auf einem Minimum, so ist der Gradient zwar weiterhin exakt null, das Atom bekommt aber kaum Licht, und U_W steigt auf knapp 50 % – nicht wegen eines Gradienten, sondern wegen der *Krümmung*: An einem schmalen Minimum wächst θ nach allen Seiten steil an, und über $\pm\sigma$ ist die Streuung entsprechend groß. An einem breiten Maximum ist die Krümmung klein und U_W bleibt bei einigen Zehntelprozent. Im Mittel über die Periode beträgt U_W bei $A \geq \langle A \rangle$ nur 2,4 %, andernfalls 11,1 %.

Daraus ergibt sich die Arbeitsteilung zwischen den beiden Parametergruppen:

Tonphasen	legen die Symmetrie fest, also kein Gradient – und das zu allen Zeiten
Trigger t_0	wählt aus, <i>welcher</i> stationäre Punkt: helles flaches Maximum statt dunkles Minimum

Deshalb führt die Optimierung die Nebenbedingung $A(t_0) \geq \langle A \rangle$ mit: Sie schließt die dunklen Extrema aus, die die Symmetrie allein nicht verhindert.

5.8 Rückwirkung auf den Crestfaktor

Mit Gl. (17) lässt sich jetzt genau sagen, was die Zentrierungsbedingung der HF-Kette antut. Der Nenner ist ohnehin phasenunabhängig; zu klären ist allein, wie sich $\max_t |A|$ innerhalb der Familie verhält. Für die x -Achse des Arbeitspunkts, $N = 3$, geht das in fünf Zeilen – und das Ergebnis ist die zentrale Aussage dieses Abschnitts, deshalb steht es zuerst.

$N = 3$: der Crestfaktor ist immer der schlechtestmögliche. Die Einhüllende dreier Töne ist nach Gl. (6), mit $\theta := 2\pi d t$ und den *Spannungsamplituden*

$$a_0 = a_2 = \varrho := \sqrt{r_x}, \quad a_1 = 1 \quad (\text{Konvention: } r_x \text{ ist ein Leistungsverhältnis}), \quad (62)$$

$$A(t) = \varrho e^{i(\varphi_0 - \theta)} + e^{i\varphi_1} + \varrho e^{i(\varphi_2 + \theta)}. \quad (63)$$

Das Zentrierungskriterium verlangt $\varphi_0 + \varphi_2 = c$ und $2\varphi_1 = c$ (Abschnitt 5.5). Die erste Bedingung heißt, dass die beiden Außentöne symmetrisch um $c/2$ liegen; man schreibt sie als

$$\varphi_0 = \frac{c}{2} - \chi, \quad \varphi_2 = \frac{c}{2} + \chi, \quad \varphi_1 = \frac{c}{2} \text{ oder } \frac{c}{2} + \pi, \quad (64)$$

mit χ als einzigem weiteren Parameter. Einsetzen und $e^{ic/2}$ ausklammern:

$$A(t) e^{-ic/2} = \varrho e^{-i(\chi+\theta)} \pm 1 + \varrho e^{+i(\chi+\theta)} \quad (65)$$

$$= 2\varrho \cos(\theta + \chi) \pm 1. \quad (66)$$

Das Vorzeichen unterscheidet die beiden Zweige für φ_1 . Und jetzt steht alles da: $|A| = |2\varrho \cos(\theta + \chi) \pm 1|$ hängt von t nur noch über den *reellen* Kosinus ab, und der durchläuft über eine volle Periode das ganze Intervall $[-1, 1]$ – unabhängig davon, was χ ist (χ legt nur fest, *wann*). Das Maximum ist damit eine Maximierung über $u := \cos(\theta + \chi) \in [-1, 1]$:

$$\text{Zweig } + : \quad \max_{u \in [-1, 1]} |2\varrho u + 1| = |2\varrho + 1| = 2\varrho + 1 \quad \text{bei } u = +1, \quad (67)$$

$$\text{Zweig } - : \quad \max_{u \in [-1, 1]} |2\varrho u - 1| = |-2\varrho - 1| = 2\varrho + 1 \quad \text{bei } u = -1. \quad (68)$$

Beide Zweige liefern denselben Wert; der Minus-Zweig erreicht ihn nur am anderen Ende des Intervalls. Mit $a_0 = a_2 = \varrho$ und $a_1 = 1$ ist $2\varrho + 1 = a_0 + a_1 + a_2$, also

$$\max_t |A| = 2\varrho + 1 = \sum_n a_n \quad \text{für beide Zweige und jedes } \chi, c. \quad (69)$$

Nach der Dreiecksungleichung ist $|A(t)| \leq \sum_n a_n$ aber für *jeden überhaupt möglichen* Phasensatz die obere Schranke. Die zentrierte Familie nimmt sie also stets an, und mit Gl. (17) folgt

$$C_x = \sqrt{2} \frac{\sum_n a_n}{\sqrt{\sum_n a_n^2}}. \quad (70)$$

Woher die Zahlen kommen. Der Parameter $r_x = 0,97$ des Arbeitspunkts ist ein *Leistungsverhältnis* – er gibt an, wie viel Beugungsleistung die Randtöne gegenüber den inneren bekommen. Die HF-Spannung trägt davon die Wurzel (Abschnitt 7), und in die Einhüllende gehen Spannungen ein:

$$\varrho = \sqrt{r_x} = \sqrt{0,97} = 0,9848858, \quad a = [\varrho, 1, \varrho]. \quad (71)$$

Damit

$$\sum_n a_n = 2\varrho + 1 = 2,9697716, \quad (72)$$

$$\sum_n a_n^2 = 2\varrho^2 + 1 = 2r_x + 1 = 2,94 \quad \implies \quad \sqrt{\sum_n a_n^2} = 1,7146428, \quad (73)$$

und eingesetzt in Gl. (70)

$$C_x = \sqrt{2} \frac{2,9697716}{1,7146428} = 2,4494263. \quad (74)$$

Bemerkenswert ist die Quadratsumme: $\sum a_n^2 = 2r_x + 1$ enthält das Leistungsverhältnis *linear*, die Wurzel hebt sich weg – der Effektivwert ist also direkt die Wurzel aus der Gesamtleistung, wie es sein muss.

Und nein, das ist nicht $\sqrt{6}$. Bei exakt gleichen Amplituden wäre $C_x = \sqrt{2N} = \sqrt{6} = 2,4494897$, der Höchstwert aus Gl. (20). Der Arbeitspunkt liegt mit 2,4494263 um $6 \cdot 10^{-5}$ darunter, also 0,003 % – die leichte Randabsenkung $r_x = 0,97$ senkt Zähler und Nenner fast im

gleichen Maß. Auf vier Stellen gerundet sind beide 2,4494; dass sie verschieden sind, sieht man erst in der fünften. Der Unterschied ist physikalisch bedeutungslos, aber er erklärt, warum hier 2,4494 und nicht $\sqrt{6}$ steht.

Bei drei Tönen ist der Crestfaktor unter der Zentrierungsbedingung immer der schlechtestmögliche – unabhängig von c , von χ und vom Zweig. Diese Achse lässt sich durch keine Phasenwahl entlasten. Der Grund steht in Gl. (66): Der einzige freie Parameter χ taucht nur *innerhalb* des Kosinus auf. Er kann verschieben, wann die Zeiger sich ausrichten, aber nicht *ob*.

Damit ist die Frage für die x -Achse beantwortet, ohne jede weitere Maschinerie. Der Rest dieses Abschnitts klärt, warum es bei $N = 4$ anders ist und was der allgemeine Grund dahinter ist – nämlich dass der Parameter χ nichts anderes als eine *Zeitverschiebung* ist und solche Verschiebungen den Crestfaktor grundsätzlich nicht berühren.

$N = 4$: eine echte Freiheit bleibt. Hier liefert Gl. (47) $\varphi_y = [0, b, c - b, c]$ mit *zwei* Parametern. Die Rampe ist der Sonderfall $b = c/3$; jedes andere b ist eine antisymmetrische Abweichung, die *keine* Rampe ist und die Einhüllende deshalb wirklich umformt. Die beiden inneren Töne lassen sich dann nicht mehr gleichzeitig mit den äußeren ausrichten, $\max |A|$ sinkt unter $\sum a_n$, und mit ihm der Crestfaktor. Bei $c = 114^\circ$:

b	φ_y [Grad]	$\max A $	C_y	
38°	[0, 38, 76, 114]	4,154	2,8265	(Rampe, $= \sum a_n$)
60°	[0, 60, 54, 114]	4,022	2,7364	
98°	[0, 98, 16, 114]	3,228	2,1963	
114°	[0, 114, 0, 114]	3,639	2,4761	

$\sum a_n = 4,154$ und $\sqrt{\sum a_n^2} = 2,078$; der Minimalwert 2,196 wird bei $b = 98^\circ$ erreicht.

Und was das für die Leistung heißt. Über Gl. (121) übersetzt sich der Crestfaktor direkt in erlaubte mittlere HF-Leistung. Mit $P_{\text{1dB}} = 3,98 \text{ W}$:

$$C_y = 2,826 \rightarrow P_{\text{mittel},y} = 3,98/7,99 = 0,50 \text{ W}, \quad (75)$$

$$C_y = 2,485 \rightarrow P_{\text{mittel},y} = 3,98/6,18 = 0,65 \text{ W}, \quad (76)$$

$$C_y = 2,196 \rightarrow P_{\text{mittel},y} = 3,98/4,82 = 0,83 \text{ W}. \quad (77)$$

Die Wahl von b auf der y -Achse ist damit 65 % mehr HF-Leistung wert – und weil die x -Achse ohnehin festliegt, ist sie die *einzige* Stellschraube, die die Zentrierung übrig lässt.

5.9 Der allgemeine Grund: Rampen sind Zeitverschiebungen

Die Rechnung für $N = 3$ in Abschnitt 5.8 kam ohne weitere Hilfsmittel aus: Der freie Parameter χ stand dort einfach im Kosinus und konnte dessen Ausschlag nicht ändern. Für allgemeines N braucht es die dahinterliegende Aussage, und sie erklärt zugleich die Spalte „crest-wirksam“ in Tabelle 6:

*Eine linear mit dem Tonindex wachsende Phase – eine **Rampe** – verschiebt die Einhüllende nur in der Zeit und ändert den Crestfaktor überhaupt nicht.*

Von den $\lfloor N/2 \rfloor$ Dimensionen der zentrierten Familie ist damit eine von vornherein wirkungslos; es bleiben $\lfloor N/2 \rfloor - 1$ crest-wirksame. Für $N = 3$ ist das null – genau das Ergebnis von oben, jetzt als Spezialfall. Hier die Begründung Schritt für Schritt.

Schritt 1: die Einhüllende im mitgeführten Bezugssystem. Nach Gl. (6) ist

$$A(t) = \sum_n a_n e^{i[2\pi(f_n - \bar{f})t + \varphi_n]}, \quad \bar{f} = \frac{1}{N} \sum_n f_n, \quad (78)$$

wobei die Mittenfrequenz $\bar{f}$ abgezogen ist, weil der Träger für den Betrag $|A|$ keine Rolle spielt.

Schritt 2: das Frequenzraster. Mit dem äquidistanten Raster $f_n = f_{\text{off}} + n d$ ($d = \text{Tonabstand}$) ist $\bar{f} = f_{\text{off}} + d \frac{N-1}{2}$ und daher

$$f_n - \bar{f} = d \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \equiv d \hat{n}, \quad \hat{n} := n - \frac{N-1}{2}. \quad (79)$$

Der *zentrierte* Index $\hat{n}$ läuft symmetrisch um null: $\hat{n} = -1, 0, +1$ bei $N = 3$ und $-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}$ bei $N = 4$.

Schritt 3: die Rampe in derselben Zählung. Eine Rampe ist eine Phase, die linear mit dem Tonindex wächst:

$$\varphi_n = \varphi_s + \delta n, \quad \text{also} \quad \varphi = [\varphi_s, \varphi_s + \delta, \varphi_s + 2\delta, \dots]. \quad (80)$$

δ ist der Zuwachs von Ton zu Ton, φ_s der Startwert. Letzterer ist eine allen Tönen gemeinsame Phase; er zieht sich als Faktor $e^{i\varphi_s}$ vor die Summe und ändert $|A|$ nicht. Auch sonst ist nur wichtig, wie die Phasen *relativ* zueinander liegen. Es ist deshalb zweckmäßig, den Mittelwert

$$\bar{\varphi} = \frac{1}{N} \sum_n \varphi_n = \varphi_s + \delta \frac{N-1}{2} \quad (81)$$

abzuspalten. Man definiert die mittelwertfreie Phase

$$\boxed{\chi_n := \varphi_n - \bar{\varphi} = \delta \left(n - \frac{N-1}{2} \right) = \delta \hat{n}.} \quad (82)$$

Das ist die ganze Einführung von χ_n : die Rampe, um ihren eigenen Mittelwert verschoben, damit sie in derselben zentrierten Zählung $\hat{n}$ steht wie die Frequenzen in Gl. (79). Ausgeschrieben:

$$N = 3: \quad \chi = \delta [-1, 0, +1], \quad (83)$$

$$N = 4: \quad \chi = \delta \left[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2} \right]. \quad (84)$$

Und warum man φ_n durch χ_n ersetzen darf. Streng genommen darf man das *nicht* – man klammert aus. Mit $\varphi_n = \bar{\varphi} + \chi_n$ ist

$$A(t) = \sum_n a_n e^{i(2\pi d \hat{n} t + \bar{\varphi} + \chi_n)} = e^{i\bar{\varphi}} \underbrace{\sum_n a_n e^{i(2\pi d \hat{n} t + \chi_n)}}_{=: \tilde{A}(t)}, \quad (85)$$

denn $\bar{\varphi}$ hängt *nicht* von n ab und darf deshalb vor die Summe. Das Ersetzen ist also kein Weglassen, sondern der Übergang zu einer neuen Größe $\tilde{A}$, und es gilt

$$A(t) = e^{i\bar{\varphi}} \tilde{A}(t) \implies |A(t)| = |\tilde{A}(t)| \text{ für alle } t \implies C(A) = C(\tilde{A}), \quad (86)$$

weil $|e^{i\bar{\varphi}}| = 1$ ist und in Gl. (17) nur Beträge vorkommen. A und $\tilde{A}$ sind *verschiedene* komplexe Funktionen – sie unterscheiden sich um eine konstante Drehung –, aber sie haben denselben Betragsverlauf und damit denselben Crestfaktor. Nur darauf kommt es hier an; im weiteren wird mit $\tilde{A}$ gerechnet.

Nebenbei fällt damit ein Ergebnis ab, das für sich steht. Der Spiegelindex $\bar{n} = N - 1 - n$ hat in zentrierter Zählung

$$\hat{\bar{n}} = (N - 1 - n) - \frac{N - 1}{2} = -\left(n - \frac{N - 1}{2}\right) = -\hat{n}, \quad (87)$$

und daher ist $\chi_{\bar{n}} = \delta \hat{\bar{n}} = -\delta \hat{n} = -\chi_n$. Das ist genau die Antisymmetrie, die Gl. (55) für die zentrierte Familie verlangt: **Jede Rampe erfüllt das Zentrierungskriterium automatisch.**

Schritt 4: gibt es überhaupt eine Verschiebung? Hier ist Sorgfalt nötig, sonst wird die Aussage zirkulär. Es wird *nicht* behauptet, man dürfe τ passend definieren – gefragt ist, ob ein solches τ überhaupt *existiert*. Die Frage lautet also:

*Gibt es **eine** Zahl τ – dieselbe für alle Zeiten und alle Töne – mit $\tilde{A}_\delta(t) = \tilde{A}_0(t + \tau)$ für **alle** t ?*

Mit $\chi_n = \delta \hat{n}$ lautet die linke Seite

$$\tilde{A}_\delta(t) = \sum_n (a_n e^{i\delta \hat{n}}) e^{i2\pi d \hat{n} t}, \quad (88)$$

und $\tilde{A}_0(t) = \sum_n a_n e^{i2\pi d \hat{n} t}$ ist eine feste Funktion, in der kein δ vorkommt. Einsetzen von $t + \tau$ gibt

$$\tilde{A}_0(t + \tau) = \sum_n (a_n e^{i2\pi d \hat{n} \tau}) e^{i2\pi d \hat{n} t}. \quad (89)$$

Koeffizientenvergleich ist hier erlaubt, und das ist nicht selbstverständlich: Beide Seiten sind Entwicklungen nach denselben Funktionen $e^{i2\pi d \hat{n} t}$, und diese sind zu verschiedenen $\hat{n}$ *linear unabhängig* (verschiedene Frequenzen). Zwei solche Summen stimmen als Funktionen genau dann überein, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen. Also

$$a_n e^{i\delta \hat{n}} = a_n e^{i2\pi d \hat{n} \tau} \iff 2\pi d \hat{n} \tau \equiv \delta \hat{n} \pmod{2\pi} \text{ für jedes } n. \quad (90)$$

Und hier steckt der Inhalt. Gl. (90) ist ein Gleichungssystem: N Bedingungen, *eine* Unbekannte τ . So etwas ist im Normalfall unlösbar – man kann nicht eine Zahl so wählen, dass sie vier Gleichungen gleichzeitig erfüllt, es sei denn, die Gleichungen sind nicht unabhängig. Genau das ist hier der Fall: Auf beiden Seiten steht derselbe Faktor $\hat{n}$, er kürzt sich für $\hat{n} \neq 0$ heraus, und für $\hat{n} = 0$ steht ohnehin $0 = 0$. Alle N Bedingungen reduzieren sich auf *dieselbe*:

$$\boxed{\tau = \frac{\delta}{2\pi d} \implies \tilde{A}_\delta(t) = \tilde{A}_0(t + \tau) \text{ für alle } t.} \quad (91)$$

Die Aussage ist die Lösbarkeit, nicht der Wert von τ . Dass am Ende eine Formel für τ dasteht, ist das Ergebnis und nicht die Voraussetzung.

Die Umkehrung: Zeitverschiebung $\iff$ Rampe. Am deutlichsten wird das, wenn man die Rechnung rückwärts liest. Sei χ_n ein *beliebiger* mittelwertfreier Phasensatz. Derselbe Koeffizientenvergleich verlangt dann

$$2\pi d \hat{n} \tau \equiv \chi_n \pmod{2\pi} \implies \tau = \frac{\chi_n}{2\pi d \hat{n}} \text{ für jedes } \hat{n} \neq 0. \quad (92)$$

Rechts steht eine Zahl, die im Allgemeinen *von n abhängt*. Ein gemeinsames τ existiert genau dann, wenn der Quotient $\chi_n/\hat{n}$ für alle Töne derselbe ist – und das heißt

$$\chi_n \equiv \delta \hat{n} \pmod{2\pi}, \quad (93)$$

also: χ ist eine Rampe. Damit ist gezeigt:

Ein Phasensatz ist *genau dann* eine Zeitverschiebung der Einhüllenden, wenn er eine Rampe ist (modulo 2π). Die Bedingung an τ ist keine Definition, sondern eine Lösbarkeitsbedingung, und sie charakterisiert die Rampen vollständig.

Wie eng das ist, zeigt eine Abzählung: Bei $N = 4$ ist der Raum der Phasensätze (nach Abzug der globalen Phase) dreidimensional, die Zeitverschiebungen bilden darin eine *eindimensionale* Kurve. Ein zufälliger Phasensatz ist also so gut wie nie eine Verschiebung – die Rampen treffen diese dünne Menge exakt.

Das „modulo 2π “ ist dabei nicht kosmetisch. Der Satz $\varphi_x = [0; 180^\circ; 0]$ etwa sieht nach keiner Rampe aus, ist aber eine (mit $\delta = 180^\circ$, siehe unten), und der Test findet ihn auch als solche: Er fällt mit $5 \cdot 10^{-16}$ bei $\tau = -2,7027 \mu\text{s}$ durch, also bei genau einer halben Einhüllendenperiode.

Wo das δ geblieben ist. Auf der rechten Seite von Gl. (91) steht kein δ mehr, und das ist gerade der Inhalt der Aussage: Die Rampe ist nicht verschwunden, sie ist *in das Argument gewandert*. $\tilde{A}_0$ ist eine einzige, ein für alle Mal festliegende Funktion; die ganze Rampenfamilie besteht aus nichts als ihren Zeitverschiebungen, und δ steckt nur noch in der Angabe, um wie viel verschoben wird. Zurückübersetzt auf die tatsächlichen Phasen bedeutet das

$$|A_\delta(t)| = |A_0(t + \tau)| \quad \text{für alle } t, \quad (94)$$

denn die globalen Faktoren $e^{i\tilde{\varphi}}$ auf beiden Seiten haben Betrag eins.

Richtung und Zahlenprobe. Das Vorzeichen: Was $\tilde{A}_0$ zur Zeit $t + \tau$ tut, tut $\tilde{A}_\delta$ bereits zur Zeit t – eine positive Rampe lässt die Einhüllende also *früher* eintreffen. Das Maximum, das bei $\delta = 0$ auf $t = 0$ liegt, wandert nach $t = -\tau$. Nachgerechnet auf 200 001 Zeitpunkten, komplexwertig, mit $\max_t |\tilde{A}_\delta(t) - \tilde{A}_0(t + \tau)|$ relativ zur Signalspitze:

Phasensatz	τ	Abweichung	Maximum bei
Rampe $\delta = 12,5^\circ$	0,1877 μs	$6 \cdot 10^{-16}$	$t = -0,1877 \mu\text{s}$
Rampe $\delta = 25^\circ$	0,3754 μs	$6 \cdot 10^{-16}$	
Rampe $\delta = 90^\circ$	1,3514 μs	$6 \cdot 10^{-16}$	$t = -1,3514 \mu\text{s}$
Rampe $\delta = 175,6^\circ$	2,6366 μs	$1 \cdot 10^{-15}$	
Rampe $\delta = -40^\circ$	-0,6006 μs	$6 \cdot 10^{-16}$	
keine Rampe, $\psi = 30^\circ$	–	$2,3 \cdot 10^{-1}$	existiert nicht
keine Rampe, $\psi = 90^\circ$	–	$6,1 \cdot 10^{-1}$	existiert nicht

Also Maschinengenauigkeit, nicht nur im Betrag, sondern in der komplexen Amplitude; für $N = 4$ mit $d = 0,1233 \text{ MHz}$ ebenso ($\leq 2 \cdot 10^{-15}$ bei $\delta = 38^\circ, 98^\circ, 250^\circ$). Die Zeile $\delta = 0$ ist bewusst nicht aufgeführt: Sie lautete $\tilde{A}_0(t) = \tilde{A}_0(t + 0)$ und prüfte gar nichts.

Die beiden unteren Zeilen zeigen, dass der Test überhaupt etwas *unterscheidet*. Dort wurde ψ aus Abschnitt 5.11 auf den mittleren Ton gelegt – eine Phase, die nicht linear in $\hat{n}$ ist – und anschließend τ *sowie* eine freie globale Phase numerisch so gewählt, dass die Abweichung minimal wird. Selbst mit dieser Bestanpassung bleiben 23 % bzw. 61 % der Signalspitze übrig: Es gibt schlicht kein τ , das die Einhüllende zur Deckung bringt. Eine Tabelle, in der jede Zeile besteht, beweist wenig – diese hier kann auch durchfallen.

Schritt 5: und das ändert den Crestfaktor wirklich nicht. Nach Gl. (17) ist $C = \sqrt{2} \max_t |\tilde{A}| / \text{rms}_t |\tilde{A}|$, und beide Größen werden über eine *volle* Periode T gebildet. Die Substitution $t' = t + \tau$ bildet ein volles Periodenintervall wieder auf ein volles ab, also ist die Wertemenge

$$\{ |\tilde{A}_\delta(t)| : t \in [0, T) \} = \{ |\tilde{A}_0(t')| : t' \in [\tau, T + \tau) \} = \{ |\tilde{A}_0(t')| : t' \in [0, T) \} \quad (95)$$

dieselbe – nur in anderer Reihenfolge durchlaufen. Maximum und quadratisches Mittel hängen aber nur von der Wertemenge ab, nicht von der Reihenfolge. Also $C(\delta) = C(0)$, und zwar exakt und nicht näherungsweise.

Eine Feinheit bei geradem N . Der Schritt setzt voraus, dass $|\tilde{A}|$ die Periode $T = 1/d$ hat. Für ungerades N ist $\hat{n}$ ganzzahlig und $\tilde{A}$ selbst periodisch. Für gerades N ist $\hat{n}$ halbzahlig, und dann ist

$$\tilde{A}(t+T) = \sum_n a_n e^{i(2\pi d\hat{n}t + 2\pi\hat{n} + \chi_n)} = -\tilde{A}(t), \quad (96)$$

denn $e^{i2\pi\hat{n}} = e^{i\pi(2n-N+1)} = -1$ für gerades N . $\tilde{A}$ ist dort also *antiperiodisch* mit T und erst mit $2T$ periodisch. Der Betrag $|\tilde{A}|$ hat aber in beiden Fällen die Periode T , und da in den Crestfaktor nur Beträge eingehen, gilt das Argument unverändert. Numerisch: $\tilde{A}(t+T)/\tilde{A}(t) = +1$ bei $N = 3$, -1 bei $N = 4$, und $|\tilde{A}|$ in beiden Fällen T -periodisch.

Zahlenprobe. Über 400 000 Stützstellen einer vollen Periode, für die Rampensteigungen $\delta = 0^\circ$ bis 359° :

	$\max \tilde{A} $	$\text{rms} \tilde{A} $	C
x -Achse, $N = 3$, jedes δ	2,96977156	1,71464282	2,44942630
y -Achse, $N = 4$, jedes δ	4,15406592	2,07846097	2,82648385

Übereinstimmung auf elf Stellen, einschließlich $\delta = 180^\circ$ und 270° . Der Effektivwert trifft dabei exakt $\sqrt{\sum_n a_n^2}$ aus Abschnitt 1.2 – er ist ja ohnehin phasenunabhängig; die ganze Aussage dieses Abschnitts betrifft allein den Zähler $\max_t |\tilde{A}|$.

Was eine Rampe sehr wohl ändert. Crestneutral heißt nicht folgenlos. Die Verschiebung ist gegenüber dem *absoluten* Zeitnullpunkt real, und der Trigger t_0 ist genau so ein Nullpunkt. Hält man ihn fest und misst die Pulsfläche $\int_{t_0}^{t_0+1\mu\text{s}} |A|^2 dt$ bei $t_0 = 0$:

δ	Pulsfläche relativ
0°	1,000
$12,5^\circ$	0,825
90°	0,043
180°	0,066

Eine Rampe von 90° je Ton lässt bei unverändertem Trigger nur noch 4% der Pulsfläche übrig – sie schiebt den Puls in ein Minimum der Einhüllenden. *Redundant* zu t_0 heißt also: Die Rampe muss *gemeinsam* mit t_0 betrachtet werden, nicht dass sie folgenlos wäre. Für die Optimierung ist sie deshalb kein zusätzlicher Freiheitsgrad, sondern eine zweite Schreibweise für einen vorhandenen.

Und ist das Interferenzmuster damit auch nur zeitverschoben? Nur wenn beide Achsen *passend* gerampt werden. Jede Achse hat ihren eigenen Tonabstand, $d_x = 0,185$ MHz und $d_y = 0,1233$ MHz, und damit ihren eigenen Versatz $\tau_{x,y} = \delta_{x,y}/(2\pi d_{x,y})$. Nur für

$$\frac{\delta_x}{d_x} = \frac{\delta_y}{d_y} \quad \Longleftrightarrow \quad \tau_x = \tau_y \quad (97)$$

wandern beide Einhüllenden um dasselbe τ , und erst dann ist auch das zweidimensionale Intensitätsmuster $I(\mathbf{r}, t)$ als Ganzes verschoben. Nachgerechnet mit $\delta_x = 30^\circ$ und $\tau = 0,4505 \mu\text{s}$, über eine volle Grundperiode und das ganze Ortsgitter, $\max |I_{\text{Rampe}}(\mathbf{r}, t) - I_0(\mathbf{r}, t - \tau)| / \max I$:

$$\text{angepasste Rampen auf beiden Achsen: } 8 \cdot 10^{-14}, \quad (98)$$

$$\text{Rampe nur auf der } x\text{-Achse: } 0,28. \quad (99)$$

„Rampe ist Zeitverschiebung“ ist also eine Aussage über die Einhüllende *einer* HF-Achse – und nur als solche wird sie hier gebraucht, denn der Crestfaktor ist ebenfalls eine Größe je Achse. Für das Licht am Atom gilt sie erst bei passenden Rampen auf beiden Achsen.

Schritt 6: wie weit die Verschiebung reicht. Durchläuft δ einmal $[0, 2\pi)$, so durchläuft $\tau = \delta/(2\pi d)$ genau $[0, 1/d)$ – und $1/d$ ist die Periode der Einhüllenden. *Die Rampenfamilie deckt also exakt eine Einhüllendenperiode ab, nicht mehr und nicht weniger.* Damit ist sie vollständig redundant zum Trigger t_0 : Jede Rampe lässt sich durch ein anderes t_0 ersetzen und umgekehrt. Am Arbeitspunkt ($d = 0,185$ MHz) gehört zu $\delta = 12,5^\circ$ der Versatz $\tau = 0,188$ μ s, zu einer vollen Rampe $\tau = 5,405$ μ s.

Nachtrag: die $N = 3$ -Familie ist die Rampenfamilie. Die beiden Zweige aus Abschnitt 5.5, $\varphi_x = [0, c/2, c]$ und $\varphi_x = [0, c/2 + \pi, c]$, sind zusammen genau die Rampenfamilie – ein Punkt, an dem man sich leicht verrechnet, weil die Phasen nur *modulo* 2π definiert sind. Die Rampe $\varphi_n = \delta n$ liefert

$$\varphi_x = [0, \delta, 2\delta], \quad c = \varphi_0 + \varphi_2 = 2\delta, \quad \varphi_1 = \delta. \quad (100)$$

Durchläuft δ einmal $[0, 2\pi)$, so durchläuft $c = 2\delta \bmod 2\pi$ den Bereich $[0, 2\pi)$ *zweimal*: Für $\delta < \pi$ ist $\varphi_1 = c/2$ (erster Zweig), für $\delta \geq \pi$ ist $\varphi_1 = c/2 + \pi$ (zweiter). Die scheinbar diskrete Zusatzwahl ist also nichts weiter als die zweite Hälfte des Rampenkreises:

δ	$\varphi_x \bmod 360^\circ$	c	Zweig
45°	$[0; 45; 90]$	90°	$\varphi_1 = c/2$
90°	$[0; 90; 180]$	180°	$\varphi_1 = c/2$
225°	$[0; 225; 90]$	90°	$\varphi_1 = c/2 + 180^\circ$
270°	$[0; 270; 180]$	180°	$\varphi_1 = c/2 + 180^\circ$

Zentrierte Familie und Rampenfamilie fallen bei $N = 3$ also vollständig zusammen. Das ist keine neue Information – der Crestfaktor stand schon in Abschnitt 5.8 fest –, aber es erklärt, warum dort nichts mehr zu holen war: Die einzige Freiheit der Familie ist eine Verschiebung, und Verschiebungen sieht der Crestfaktor nicht.

5.10 Freiheitsgrade im Überblick

Tabelle 6: Freiheitsgrade und erreichbarer Crestfaktor. $C_{\min}$ jeweils numerisch über die zulässige Menge minimiert, gleiche Amplituden.

N	frei: $N - 1$	Familie: $\lfloor N/2 \rfloor$	crest-wirksam	$C_{\min}$ (Familie)	$C_{\min}$ (frei)	$\sqrt{2N}$
3	2	1	0	2,4495	1,8257	2,4495
4	3	2	1	2,1773	1,7481	2,8284
5	4	2	1	2,0555	1,7311	3,1623
6	5	3	2	2,0077	1,7568	3,4641
8	7	4	3	2,0452	1,6200	4,0000
13	12	6	5	2,0143	1,7016	5,0990

Tabelle 6 zeigt den entscheidenden Punkt. Bei $N = 3$ ist $\lfloor N/2 \rfloor - 1 = 0$: Es bleibt kein crestwirksamer Parameter übrig, und $C_x = \sqrt{6} = 2,4494$ ist Minimum *und* Maximum der Familie zugleich – exakt der Höchstwert nach Gl. (20). Das ist dasselbe Ergebnis wie in Abschnitt 5.8, hier nur aus der Abzählung statt aus der expliziten Rechnung.

Ab $N = 4$ öffnet sich die Schere: Während $\sqrt{2N}$ weiter wächst, fällt $C_{\min}$ innerhalb der Familie auf etwa 2,0 und bleibt dort. Der *Preis* des Kriteriums, also der Abstand zum unbeschränkten Optimum bei rund 1,7, schrumpft von „alles“ bei $N = 3$ auf etwa 0,3 ab $N = 5$. Mit mehr Tönen wird die exakte Zentrierung also nahezu gratis.

Mit den tatsächlichen Amplituden des Arbeitspunkts ($r_x = 0,97$, $r_y = 1,16$) ergibt sich dasselbe Bild: C_x ist auf 2,4494 festgenagelt, C_y lässt sich innerhalb der Familie von 2,8265 auf 2,1963 absenken, unbeschränkt wären 1,7661 erreichbar.

5.11 Die eine freie Phase bei $N = 3$ – und was sie kostet

Der vorige Abschnitt endet mit einem Befund, der zunächst wie ein Rechenfehler aussieht: Bei drei Tönen ist die mittlere Phase φ_1 doch eine ganz gewöhnliche Zahl am AWG, frei einstellbar zwischen 0 und 2π . Warum also lässt sich der Crestfaktor damit nicht senken?

Er lässt sich senken. Aber es ist genau die Phase, die das Zentrierungskriterium bereits vergeben hat. Das ist kein Zufall, und der folgende Abschnitt rechnet es explizit aus – weil die Größenordnung des Tauschs die eigentliche Entscheidung ist.

Abzählen der wirksamen Freiheiten. Von den drei Phasen ($\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$) sind zwei ohne Wirkung auf C :

1. Eine *globale* Phase multipliziert $A(t)$ mit einem Betrag-Eins-Faktor. Weder $\max|A|$ noch $\text{rms}|A|$ merken das.
2. Eine *Rampe* ist nach dem vorigen Abschnitt eine reine Zeitverschiebung der Einhüllenden. Am Arbeitspunkt mit $d = 0,185$ MHz entspricht die Steigung $\Delta\varphi = 12,5^\circ$ dem Versatz $\tau = \Delta\varphi/(2\pi d) = 0,188 \mu\text{s}$: Der Satz $\varphi_x = [0; 12,5; 25]$ ist physikalisch *derselbe* wie $[0; 0; 0]$, nur $0,19 \mu\text{s}$ anders getriggert. Als Stellschraube ist die Rampe damit redundant zu t_0 – sie ist keine zusätzliche Freiheit, sondern eine zweite Schreibweise für eine schon vorhandene.

Übrig bleibt *ein* crestwirksamer Parameter, die Abweichung der mittleren Phase von ihrem Rampenwert:

$$\boxed{\psi = \varphi_1 - \frac{\varphi_0 + \varphi_2}{2}} \quad (101)$$

Man nennt ψ die *Krümmung* des Phasenprofils: Null heißt, die drei Phasen liegen auf einer Geraden über dem Tonindex; $\psi \neq 0$ biegt den mittleren Ton aus dieser Geraden heraus.

Der Crestfaktor in geschlossener Form. Mit den Amplituden $a_0 = a_2 = \varrho$, $a_1 = 1$ und dem Tonabstand d ist die Einhüllende im mitgeführten Bezugssystem (Trägerfrequenz $\tilde{f} = f_1$)

$$A(t) = \varrho e^{i(\varphi_0 - 2\pi dt)} + e^{i\varphi_1} + \varrho e^{i(\varphi_2 + 2\pi dt)}. \quad (102)$$

Zieht man $e^{i\varphi_1}$ heraus und schreibt die beiden Außenphasen als Mittelwert plus Differenz,

$$\varphi_0 - \varphi_1 = -\psi + \delta, \quad \varphi_2 - \varphi_1 = -\psi - \delta, \quad \delta = \frac{1}{2}(\varphi_0 - \varphi_2), \quad (103)$$

so fassen sich die beiden Außentöne zu einem einzigen Kosinus zusammen:

$$A(t) e^{-i\varphi_1} = \varrho e^{i(-\psi + \delta - 2\pi dt)} + 1 + \varrho e^{i(-\psi - \delta + 2\pi dt)} \quad (104)$$

$$= \varrho e^{-i\psi} \left[e^{i(\delta - 2\pi dt)} + e^{-i(\delta - 2\pi dt)} \right] + 1 \quad (105)$$

$$= 2\varrho e^{-i\psi} \cos \Theta + 1, \quad \Theta = 2\pi d(t - t_\delta), \quad t_\delta = \frac{\delta}{2\pi d}. \quad (106)$$

Hier steht die ganze Struktur der Achse auf einer Zeile. δ – die Rampe – taucht ausschließlich als Zeitversatz t_δ auf und kann den Betrag nicht ändern. φ_1 ist der herausgezogene globale Faktor.

Wirksam ist allein ψ , und zwar als *Winkel zwischen* dem Außentonpaar und dem mittleren Ton. Der Betrag folgt sofort:

$$|A|^2 = 4\varrho^2 \cos^2 \Theta + 4\varrho \cos \psi \cos \Theta + 1. \quad (107)$$

Über eine Periode durchläuft $\cos \Theta$ das ganze Intervall $[-1, 1]$, das Maximum wird bei $\cos \Theta = \text{sign}(\cos \psi)$ angenommen:

$$\boxed{\begin{aligned} \max_t |A| &= \sqrt{4\varrho^2 + 4\varrho |\cos \psi| + 1}, & \text{rms}|A| &= \sqrt{2\varrho^2 + 1} \quad (\text{fest}), \\ C_x(\psi) &= \sqrt{2} \frac{\sqrt{4\varrho^2 + 4\varrho |\cos \psi| + 1}}{\sqrt{2\varrho^2 + 1}}. \end{aligned}} \quad (108)$$

Der Nenner ist nach Abschnitt 1.2 phasenunabhängig – nur der Zähler bewegt sich. Er ist maximal bei $|\cos \psi| = 1$ und minimal bei $\cos \psi = 0$:

$$\psi = 0 \text{ oder } \pi: \quad \max |A| = 2\varrho + 1 = \sum_n a_n \quad (\text{alle Zeiger ausgerichtet}), \quad (110)$$

$$\psi = \pm \frac{\pi}{2}: \quad \max |A| = \sqrt{4\varrho^2 + 1} \quad (\text{mittlerer Ton in Quadratur}). \quad (111)$$

Mit $\varrho = \sqrt{r_x} = \sqrt{0,97} = 0,98489$ und $\text{rms}|A| = 1,71464$:

ψ	0°	45°	60°	90°	135°	180°
C_x	2,4494	2,2836	2,1586	1,8220	2,2836	2,4494

Gl. (109) und die direkte numerische Auswertung von C auf dem Zeitraster stimmen auf sechs Stellen überein.

Und jetzt die Pointe. Das Zentrierungskriterium Gl. (47) lautet bei $N = 3$ ausgeschrieben $\varphi_0 + \varphi_2 = 2\varphi_1$, in der Sprache von Gl. (101) also schlicht

$$\psi = 0 \quad (\text{oder } \pi; \text{ beide Zweige liefern } |\cos \psi| = 1). \quad (112)$$

Der einzige crestwirksame Parameter, den drei Töne besitzen, ist genau derjenige, den das Zentrierungskriterium festlegt – und es stellt ihn auf den Wert, bei dem $\max |A|$ sein Maximum $\sum_n a_n$ annimmt. Dass C_x bei drei Tönen „immer maximal“ ist, ist keine Eigenheit der Amplituden, sondern die Zentrierung selbst.

Was das Aufgeben der Zentrierung bringt – und kostet. Damit ist die Frage beantwortbar, ob sich der Tausch lohnt. Dazu wurde für feste Krümmung ψ jeweils der Rest neu optimiert: die vier y -Tonphasen und der Trigger t_0 , Zielgröße U_W , unter der Nebenbedingung $\langle \theta \rangle \geq \text{Zeitmittel}$ (nicht in eine Delle triggern). Ergebnis in Tabelle 7.

Tabelle 7: Preis der Krümmung. C_y ist hier nicht mitbeschränkt und läuft in allen drei Fällen auf $\approx 2,80$; die relative mittlere Leistung ist $\propto 1/(C_x C_y)^2$ nach Gl. (27).

ψ	C_x	$(C_x C_y)^2$	$P_{\text{mittel rel.}}$	U_W	Schwerpunktversatz
0° (zentriert)	2,4494	47,9	1,00	0,94 %	0 nm
45°	2,2836	40,7	1,18	1,27 %	0 nm
90°	1,8220	25,9	1,85	3,88 %	0 nm

Die Krümmung $\psi = 90^\circ$ ist also real *Faktor 1,85 mehr mittlere HF-Leistung* wert, 2,7 dB auf der x -Achse. Das ist kein Rundungseffekt, sondern derselbe Hebel, der in Abschnitt 5.8 die y -Achse 65 % wert war.

Wo genau der Schaden auftritt. Bemerkenswert ist die letzte Spalte: Der Schwerpunktversatz bleibt in allen drei Zeilen null. Das Kriterium ist für einen verschwindenden Schwerpunkt also *hinreichend, aber nicht notwendig* – t_0 und die y -Phasen können das ungerade Moment der *zeitintegrierten* Pulsfläche auch dann noch zu Null bringen, wenn die Symmetrie zu keinem einzelnen Zeitpunkt gilt. Was verlorengeht, ist nicht die Lage, sondern die Ruhe: Bei $\psi = 0$ steht das Interferenzmuster über den ganzen Puls still, bei $\psi \neq 0$ atmet es und verschiebt sich hin und her, und nur die Bilanz über die Pulsdauer hebt sich auf. Übrig bleibt der *gerade* Anteil – die Breite der θ -Verteilung über die Wolke –, und der wächst: U_W von 0,94 % auf 3,88 %, ein Faktor vier.

Übersetzt auf einen π -Puls: Eine relative Streuung U_W der Pulsfläche gibt eine Winkelstreuung πU_W und damit eine Infidelität

$$1 - F \approx \left(\frac{\pi U_W}{2} \right)^2 = \begin{cases} 2,2 \cdot 10^{-4} & (U_W = 0,94 \%), \\ 3,7 \cdot 10^{-3} & (U_W = 3,88 \%). \end{cases} \quad (113)$$

Entscheidungsregel. Der Tausch ist damit sauber bezifferbar und hat keine allgemeingültige Antwort, sondern hängt daran, welche der beiden Grenzen zuerst greift:

- **Klemmt der Verstärker** – reicht die erreichbare Beugung nach Abschnitt 9 nicht für die gewünschte Rabifrequenz –, so sind $\psi = 90^\circ$ und 0,4 % Infidelität aus der Ortsverteilung ein guter Handel: Faktor 1,85 in der Leistung ist über $\eta = \sin^2(\kappa\sqrt{P})$ ein erheblicher Sprung, und $3,7 \cdot 10^{-3}$ liegt unter dem, was Streuung und Lichtverschiebung ohnehin beitragen.
- **Klemmt die Fidelity**, so bleibt $\psi = 0$ gesetzt, und die Leistung wird dort geholt, wo sie noch frei ist: auf der y -Achse über den Parameter b (Abschnitt 5.8), und ab $N_x \geq 4$ Tönen auch auf der x -Achse, wo nach Tabelle 6 das Kriterium fast gratis wird.

Der zweite Punkt ist die eigentliche Empfehlung: Die Enge bei $N = 3$ ist eine Eigenschaft der *Tonzahl*, nicht der Physik. Ein vierter x -Ton löst den Konflikt, statt ihn auszuhandeln.

5.12 Wofür der Crestfaktor am Ende entscheidend ist

Damit lässt sich die Rolle des Crestfaktors scharf fassen. Man vergleiche 220 zufällige Phasensätze *aus* der zentrierten Familie mit 220 völlig freien Sätzen, jeweils bei bestmöglichem t_0 unter der Bedingung $A(t_0) \geq \langle A \rangle$:

Tabelle 8: Die Zentrierung erledigt die Homogenität; innerhalb der Familie unterscheidet sie die Mitglieder kaum noch.

	aus der Familie	völlig frei
U_W Median	0,28 %	4,15 %
U_W 10–90-Perzentil	0,12 % bis 0,55 %	1,49 % bis 12,45 %
C_y Spanne	2,197 ... 2,826	–
$A(t_0)/\langle A \rangle$	1,00 ... 3,90	–

Zwei Dinge stehen hier nebeneinander:

1. **Das Zentrierungskriterium leistet die Physik.** Es drückt U_W im Median von 4,15 % auf 0,28 % – Faktor 15 – und garantiert dabei den Versatz exakt null. Das ist der Schritt, der über die Qualität der Anregung entscheidet.

2. **Innerhalb der Familie ist U_W praktisch erledigt.** Die 0,12 bis 0,55 Prozent des 10–90-Perzentils liegen allesamt weit unter jeder anderen Fehlerquelle des Experiments; U_W unterscheidet die Mitglieder nicht mehr sinnvoll. Was sie unterscheidet, ist der Crestfaktor – Spanne 2,197 bis 2,826, nach Gl. (28) ein Faktor 1,66 in der zulässigen mittleren Leistung – und die erreichbare Pulsfläche.

Der Crestfaktor ist also nicht das primäre Optimierungsziel, sondern das Auswahlkriterium *innerhalb* der durch die Physik bereits festgelegten Familie. Erst wird die Zentrierung als harte Bedingung gesetzt, dann wird die verbleibende Freiheit – bei 3×4 ausschließlich die eine Dimension der y -Achse – zur Entlastung der HF-Kette genutzt. In dieser Reihenfolge ist er optimierungsentscheidend; als eigenständiges Ziel wäre er es nicht, denn die crest-minimalen Sätze (Schroeder) verletzen gerade die Bedingung, auf die es ankommt.

6 Quantifizierung am Arbeitspunkt

Arbeitspunkt: 3×4 Töne, Airy-Profil, Waist $1,04 \mu\text{m}$, $\Delta f = 0,37 \text{ MHz}$, $r_x/r_y = 0,97/1,16$, $f_1/f_2 = 75/750 \text{ mm}$, Pulslänge $T_p = 1 \mu\text{s}$, Atom bei $17 \mu\text{K}$ und $\nu_r = 60,4 \text{ kHz}$, also $\sigma = 108 \text{ nm}$.

Tabelle 9: Vergleich dreier Phasensätze. $A(t_0)/\langle A \rangle$ ist die atomgewichtete Pulsfläche am Trigger, bezogen auf ihren Zeitmittelwert.

Phasensatz	C_x	C_y	U_W	Versatz	$A(t_0)/\langle A \rangle$
alle Phasen 0	2,449	2,826	0,18 %	0,0 nm	1,35
gewählter Punkt	2,449	2,196	0,30 %	0,0 nm	1,92
frühere Wahl	2,449	2,485	0,21 %	0,0 nm	1,15
Schroeder	2,159	2,000	17,9 %	18,9 nm	0,86

Der gewählte Punkt ist

$$\varphi_x = [0; 12,5; 25,0]^\circ, \quad \varphi_y = [0; 98,0; 16,0; 114,0]^\circ, \quad t_0 = 15,306 \mu\text{s}. \quad (114)$$

Er erfüllt Gl. (47) auf beiden Achsen – Spiegelsummen $25,0^\circ$ bzw. $114,0^\circ$, Abweichungen vom Mittenwinkel $\chi_x = [-12,5; 0; +12,5]^\circ$ und $\chi_y = [-57; +41; -41; +57]^\circ$, beide antisymmetrisch – und hält die frequenzentarteten Spots in Quadratur ($|\cos \Delta\varphi| = 0,018$). Nachgerechnet: $U_W = 0,304 \%$, Versatz $0,0000 \text{ nm}$, $A(t_0) = 1,92 \langle A \rangle$.

Die y -Achse schöpft dabei die einzige verbliebene Freiheit aus: $C_y = 2,196$ ist das Minimum, das Gl. (47) bei vier Tönen zulässt. Eine frühere Wahl, $\varphi_x = [0; 175,6; 351,2]^\circ$ und $\varphi_y = [0; 10,5; 250,7; 261,2]^\circ$, ist ebenso exakt zentriert, lässt mit $C_y = 2,485$ aber 28 % HF-Leistung liegen; sie steht in den Tabellen zum Vergleich.

Was die Phasenwahl an HF-Reserve bringt. Gegenüber $\varphi = 0$ bleibt C_x unverändert – es kann nach Abschnitt 5.8 gar nicht anders sein –, während C_y von 2,826 auf 2,196 fällt. Nach Gl. (28) entspricht das

$$\frac{I}{I_{\varphi=0}} = \left(\frac{2,826}{2,196} \right)^2 = 1,66 \quad \hat{=} \quad 2,2 \text{ dB} \quad (115)$$

mehr zulässige mittlere Leistung. Schroeder-Phasen kämen auf 4,10 dB, verletzen aber Gl. (47): Der Fleck sitzt dann $0,18 \sigma$ neben dem Atom und U_W steigt um zwei Größenordnungen.

Der Preis der Zentrierung. Die Differenz ist die eigentlich zu begründende Zahl:

$$4,10 \text{ dB} - 2,2 \text{ dB} \approx 1,9 \text{ dB} \quad (116)$$

Verstärkerreserve kostet die exakte Zentrierung gegenüber der reinen Crest-Minimierung. Die Begründung lautet damit: *Die Zentrierungsbedingung kostet rund 2 dB gegenüber dem crest-optimalen Satz, und das ist gerechtfertigt, weil andernfalls der Interferenzfleck um $0,18\sigma$ neben dem Atom steht und U_W von 0,3 % auf 18 % springt.*

7 Abgrenzung: was der Crestfaktor nicht ist

Der Crestfaktor wird leicht mit dem Verhältnis von maximaler zu gemittelter *Intensität* verwechselt, zumal beide am Arbeitspunkt zufällig ähnliche Zahlenwerte annehmen. Sie sind verschieden und nicht einmal monoton gekoppelt, wie Tabelle 10 zeigt.

Tabelle 10: HF-Crestfaktor gegen optische Spitzenwerte. I_W ist die atomgewichtete Intensität, „Profil“ das Maximum über Ort und Zeit, bezogen auf das Maximum des Zeitmittels.

Phasensatz	C_x/C_y	$\max_t I_W / \langle I_W \rangle$	Profil
alle Phasen 0	2,449/2,826	4,44	4,18
gewählter Punkt	2,449/2,485	2,92	4,04
Schroeder	2,159/2,000	2,86	5,17

Schroeder hat den niedrigsten HF-Crestfaktor und zugleich den höchsten optischen Spitzenwert im Profil – eine Identität der beiden Größen ist damit ausgeschlossen. Im Code wird der Crestfaktor ausschließlich aus f_n , φ_n und a_n berechnet; Feld, Ortsgitter und Intensität gehen nicht ein.

Ein Zusammenhang besteht lediglich im Grenzfall vollständig überlappender Spots. Dort wäre $I \propto |A_x|^2 |A_y|^2$ und folglich

$$\frac{\max_t I}{\langle I \rangle_t} \approx \frac{C_x^2}{2} \cdot \frac{C_y^2}{2}, \quad (117)$$

für den gewählten Punkt also 9,26; die direkte Auswertung dieses Grenzfalles ergibt 6,71 (die Abweichung rührt daher, dass die Töne kommensurabel sind und die beiden Einhüllenden ihr Maximum nicht unabhängig voneinander erreichen). In der realen Geometrie sind die Spots getrennt, am Atomort trägt nur die Teilüberlappung bei, und der Wert sinkt auf 2,92.

Beide Größen adressieren zudem verschiedene Budgets: Der HF-Crestfaktor begrenzt Verstärkerkompression und Spitzenlast am AOD-Wandler, die optische Spitzenintensität dagegen Lichtverschiebung und Streuung am Atom.

8 Fazit

Der Crestfaktor ist keine physikalische Einschränkung der Tonphasen – jeder Satz ist einstellbar und wird von der Simulation korrekt behandelt. Er ist eine Aussage über die Hardware: Gl. (27) und (28) übersetzen ihn in Licht am Atom. Als Nebenbedingung ist er dadurch gerechtfertigt, dass er die Voraussetzung der Rechnung – lineare Beugung ohne Intermodulation – überhaupt erst sichert.

Die Argumentationskette für die Parameterwahl lautet damit:

1. Nur Phasendifferenzen gehen ein; eine globale Phase je Achse und eine gemeinsame, in der Zeit abgestimmte Rampe auf beiden Achsen sind Eichfreiheiten – letztere ist exakt eine Verschiebung von t_0 (numerisch auf $3 \cdot 10^{-11}$ geprüft).

2. Physikalisches Kriterium: gleichmäßige Beleuchtung des Atoms, also minimales U_W . Gl. (47) erfüllt die Zentrierung exakt und per Konstruktion statt per Anpassung.
3. Hardwarekriterium: C_x und C_y unterhalb der gemessenen Kompressionsgrenze der Kette.
4. Die verbleibende Freiheit – bei 3×4 ausschließlich auf der y -Achse – wird zur Absenkung des Crestfaktors genutzt.

9 Die Rechnung am realen Aufbau

Dieser Abschnitt rechnet alles Vorangegangene an der tatsächlichen Hardware durch, Schritt für Schritt.

9.1 Drei Grenzen, drei Geräte

Man verwechselt leicht, was wovon begrenzt wird. Es sind drei unabhängige Budgets:

Grenze	gehört zu	hängt vom Crestfaktor ab?
2 W mittlere HF-Leistung	AOD-Wandler (Wärme)	nein
Kompression	Verstärker (Spitzenspannung)	ja , $\propto 1/C^2$
Beugungssättigung $\sin^2$	AOD (Leistung <i>pro Ton</i>)	nein

Die 2 W des AOD sind ein *Mittelwert* über die Zeit – der Wandler wird warm, und wie die Leistung innerhalb einer Mikrosekunde verteilt ist, ist ihm gleich. Der Verstärker dagegen sieht die Momentanspannung; ihn interessiert nur die Spitze.

9.2 Die Daten

Verstärker Mini-Circuits ZHL-03-5WF+	
Frequenzbereich	60 MHz bis 300 MHz (100 MHz liegt darin)
Verstärkung	30 dB
P_{1dB}	+36 dBm
P_{sat}	+39 dBm
OIP3	+49 dBm
AOD AA DTSXY-400-800, S/N 3001-O211386	
max. HF-Leistung je Achse	2 W (Wandlerschaden)
Messpunkt im Testsheet	1,3 W je Achse
Effizienz dort, Ordnung „1-1“	> 58 % (Spez. > 40 %)
Mittenfrequenz bei 795 nm	103 MHz $\pm$ 4 MHz
Bandbreite	36 MHz

dBm in Watt. Die Verstärkerangaben stehen in dBm, also Dezibel bezogen auf 1 mW:

$$P[\text{W}] = \frac{1}{1000} \cdot 10^{P[\text{dBm}]/10}. \quad (118)$$

Damit

$$P_{1dB} = \frac{1}{1000} \cdot 10^{36/10} = \frac{1}{1000} \cdot 3981 = 3,98 \text{ W}, \quad (119)$$

$$P_{sat} = \frac{1}{1000} \cdot 10^{39/10} = \frac{1}{1000} \cdot 7943 = 7,94 \text{ W}. \quad (120)$$

Der *Kompressionspunkt* P_{1dB} ist die Ausgangsleistung, bei der die Verstärkung um 1 dB eingebrochen ist – ab dort ist die Kette nicht mehr linear. Genau die Linearität setzt die Feldrechnung voraus, also ist P_{1dB} die richtige Grenze, nicht P_{sat} .

9.3 Schritt 1: Welche mittlere Leistung erlaubt der Verstärker?

Entscheidend ist: Die Grenze gilt für die *Spitze*, nicht für den Mittelwert. Nach Gl. (27) ist $P_{\text{peak}} = C^2 P_{\text{mittel}}$, die Forderung $P_{\text{peak}} \leq P_{\text{1dB}}$ liefert also

$$P_{\text{mittel}} \leq \frac{P_{\text{1dB}}}{C^2}. \quad (121)$$

Eingesetzt, mit den Crestfaktoren des gewählten Arbeitspunkts:

$$x\text{-Achse: } C_x = 2,449 \quad C_x^2 = 6,00 \quad P_{\text{mittel},x} \leq \frac{3,98}{6,00} = 0,66 \text{ W}, \quad (122)$$

$$y\text{-Achse: } C_y = 2,196 \quad C_y^2 = 4,82 \quad P_{\text{mittel},y} \leq \frac{3,98}{4,82} = 0,83 \text{ W}. \quad (123)$$

Das ist das Ergebnis, auf das es ankommt: Erlaubt sind 0,66 W und 0,83 W – höchstens 0,4 der AOD-Grenze von 2 W und deutlich unter dem Messpunkt von 1,3 W. *Der AOD ist nicht das Limit, der Verstärker ist es.* Der Wandler wird bei diesem Betrieb nie warm.

9.4 Schritt 2: Gegenprobe

Umgekehrt gefragt: Welche Spitzenleistung bräuchte man, um die AOD-Grenzen auszufahren? Maßgeblich ist die x -Achse mit $C_x^2 = 6,00$:

$$P_{\text{mittel}} = 1,3 \text{ W} \rightarrow P_{\text{peak}} = 6,00 \cdot 1,3 = 7,8 \text{ W} = +38,9 \text{ dBm}, \quad (124)$$

$$P_{\text{mittel}} = 2,0 \text{ W} \rightarrow P_{\text{peak}} = 6,00 \cdot 2,0 = 12,0 \text{ W} = +40,8 \text{ dBm}. \quad (125)$$

Die 1,3 W landen exakt auf P_{sat} – der Verstärker begrenzt dort bereits hart, von Linearität keine Rede. Die vollen 2 W lägen 1,9 dB *über* P_{sat} und sind mit dieser Kette gar nicht erreichbar.

9.5 Schritt 3: Von der HF-Leistung zur Beugung

Jetzt ist die Frage zu beantworten, wie viel Licht die erlaubte HF-Leistung tatsächlich in das Profil bringt. Drei Dinge sind dafür zu klären, und nur das dritte ist wirklich heikel:

1. Wie macht *ein* Gitter aus HF-Leistung Beugung? (Abschnitt unten, Ergebnis $\eta = \sin^2(\kappa\sqrt{P})$.)
2. Woher kommt die Zahl κ ? (Aus dem Testsheet, nicht aus einer Rechnung.)
3. Was ändert sich, wenn N Gitter *gleichzeitig* stehen? (Die Summe wandert unter die Wurzel.)

Woher das $\sin^2$ kommt, und warum $\sqrt{P}$. Die HF-Leistung erzeugt am Piezowandler eine akustische Welle. Deren Dehnungsamplitude S hängt mit der akustischen Leistung über $P_{\text{ak}} \propto S^2$ zusammen – Leistung ist quadratisch in der Amplitude, wie überall. Über den photoelastischen Effekt wird daraus eine Brechungsindexmodulation

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 p S \propto \sqrt{P_{\text{ak}}}, \quad (126)$$

also ein Phasengitter, dessen *Amplitude* mit der Wurzel der Leistung wächst. **Das ist der Ursprung der Wurzel** – sie steckt nicht in der Beugung, sondern in der Umrechnung von Leistung auf Amplitude.

Im Bragg-Regime tauschen einfallende und gebeugte Welle entlang der Wechselwirkungsstrecke z periodisch Amplitude aus. Es sind zwei gekoppelte Wellen mit Kopplungskonstante $\propto \Delta n$;

mit $A_u(0) = 1$, $A_d(0) = 0$ lautet die Lösung $A_u = \cos(\nu z/L)$, $A_d = -i \sin(\nu z/L)$ und damit am Ausgang

$$\eta = |A_d|^2 = \sin^2 \nu, \quad \nu = \frac{\pi \Delta n L}{\lambda \cos \theta_B} = \frac{\pi}{\lambda} \sqrt{\frac{M_2 L P_{ak}}{2H}}, \quad (127)$$

mit der Wechselwirkungslänge L , der Wandlerhöhe H und der Gütezahl M_2 des Kristalls. Zusammengefasst zu einer einzigen Konstanten:

$$\boxed{\eta(P) = \sin^2(\kappa \sqrt{P})} \quad \kappa = \frac{\pi}{\lambda} \sqrt{\frac{M_2 L}{2H}} \cdot \sqrt{\zeta}, \quad (128)$$

wobei ζ den Wirkungsgrad der elektroakustischen Wandlung und der HF-Anpassung enthält, denn P soll die *elektrische* Leistung sein.

In κ stecken damit vier Größen – M_2 , das Aspektverhältnis L/H , die Wandlung ζ und die Anpassung –, von denen keine einzeln mit brauchbarer Genauigkeit bekannt ist. Genau deshalb wird κ *gemessen* und nicht gerechnet: Eine einzige Effizienzmessung bei einer bekannten Leistung ersetzt alle vier.

Der Ankerpunkt aus dem Testsheet. Das Testsheet nennt 58 % in der Ordnung „1-1“ bei 1,3 W je Achse, Einzelton. „1-1“ heißt einmal in x und einmal in y gebeugt; die 58 % sind also bereits das *Produkt* beider Achsen. Unter der Annahme, dass die beiden Achsen desselben Bauteils gleich gut sind – sie teilen Kristall, Wandlerprozess und Testsheet –, folgt je Achse

$$\eta_{Achse} = \sqrt{0,58} = 0,762 \quad \text{bei 1,3 W}, \quad (129)$$

und Gl. (128) nach κ aufgelöst:

$$\kappa = \frac{\arcsin \sqrt{0,762}}{\sqrt{1,3}} = \frac{1,061}{1,140} = 0,930 \sqrt{W}. \quad (130)$$

Zwei Vorbehalte dazu: Das Testsheet schreibt „> 58 %“, der Wert ist also eine *untere* Schranke, und er stammt aus einer Einzeltonmessung. Beides macht die folgenden Zahlen eher konservativ.

Woher die gekoppelten Gleichungen kommen. Gl. (128) wurde oben als Ergebnis zitiert; für den Mehrtonfall genügt das nicht, weil dort gerade die *Struktur* der Gleichungen die Antwort trägt. Also von vorn.

Ausgangspunkt. Im Kristall gilt die skalare Helmholtz-Gleichung

$$\nabla^2 E + k_{vac}^2 n^2(\mathbf{r}, t) E = 0, \quad k_{vac} = \frac{\omega_0}{c}, \quad (131)$$

und die Schallwellen modulieren den Index. Jeder Ton n ist eine laufende Welle mit Wellenvektor $\mathbf{K}_n$ ($|\mathbf{K}_n| = \Omega_n/v$, v = Schallgeschwindigkeit), Kreisfrequenz $\Omega_n = 2\pi f_n$ und *seiner* Phase φ_n :

$$n(\mathbf{r}, t) = n_0 + \sum_n \Delta n_n \cos(\mathbf{K}_n \cdot \mathbf{r} - \Omega_n t + \varphi_n), \quad \Delta n_n \propto \sqrt{P_n} \quad (132)$$

nach Gl. (126). Für $\Delta n_n \ll n_0$ ist $n^2 \approx n_0^2 + 2n_0 \sum_n \Delta n_n \cos(\dots)$ – der quadratische Term ist die akustische Nichtlinearität aus Punkt (iii) unten und wird hier weggelassen.

Ansatz. Das Feld ist die Überlagerung *einer* ungebeugten Welle und N gebeugter, jede mit langsam veränderlicher Amplitude:

$$E = \underbrace{A_u(z) e^{i(\mathbf{k}_u \cdot \mathbf{r} - \omega_0 t)}}_{\text{ungebeugt}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} A_n(z) e^{i(\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r} - \omega_n t)}}_{\text{je ein Strahl pro Ton}}, \quad \omega_n = \omega_0 + \Omega_n. \quad (133)$$

Alle Wellenvektoren liegen auf der Dispersionskugel ($|\mathbf{k}_n| = n_0\omega_n/c$); $\mathbf{k}_n$ zeigt in die Richtung, in die die n -te Ordnung tatsächlich läuft. „Langsam veränderlich“ heißt $|d^2A/dz^2| \ll |k dA/dz|$, die zweite Ableitung fällt also weg.

Zur Bezeichnung. Der *ungebeugte* Strahl heißt hier A_u und trägt *keinen* Zahlenindex – er gehört zu keinem Ton. Der Tonindex n läuft wie im ganzen Text von 0 bis $N - 1$, und A_n ist der von Ton n erzeugte gebeugte Strahl. Insbesondere ist A_0 die erste Beugungsordnung des *ersten Tons*, nicht der durchgehende Strahl. Jede Summe $\sum_n$ in diesem Abschnitt läuft über die N Töne und enthält A_u nie.

Einsetzen und sortieren. Der Kosinus im Indexterm zerfällt in $e^{+i(\dots)}$ und $e^{-i(\dots)}$. Multipliziert man $A_u e^{i(\mathbf{k}_u \mathbf{r} - \omega_0 t)}$ mit dem $+$ -Anteil des Tons n , so entsteht ein Term mit Raum-Zeit-Abhängigkeit $e^{i[(\mathbf{k}_u + \mathbf{K}_n) \mathbf{r} - (\omega_0 + \Omega_n)t]}$ – in der Zeit genau ω_n , im Raum aber $\mathbf{k}_u + \mathbf{K}_n$, und das ist *nicht* notwendig $\mathbf{k}_n$. Sammelt man alle Beiträge, die mit ω_n schwingen, und bezieht sie auf den Träger $e^{i\mathbf{k}_n \mathbf{r}}$ aus Gl. (133), bleibt genau dieser Rest stehen:

$$\frac{dA_n}{dz} = -i\kappa_n e^{i\varphi_n} A_u e^{i\Delta k_n z}, \quad (134)$$

$$\frac{dA_u}{dz} = -i \sum_n \kappa_n e^{-i\varphi_n} A_n e^{-i\Delta k_n z}, \quad (135)$$

mit der Kopplungskonstanten und dem Impulsfehler

$$\kappa_n = \frac{\pi \Delta n_n}{\lambda \cos \theta_n} \propto \sqrt{P_n}, \quad \Delta k_n = (\mathbf{k}_u + \mathbf{K}_n - \mathbf{k}_n) \cdot \hat{\mathbf{z}}. \quad (136)$$

Δk_n misst also, um wie viel die Impulsbilanz $\mathbf{k}_n = \mathbf{k}_u + \mathbf{K}_n$ verfehlt wird, wenn $\mathbf{k}_n$ zugleich auf der Dispersionskugel liegen soll. Genau null ist sie nur für den einen Ton, für den der AOD exakt im Bragg-Winkel steht.

Aus Gl. (134)–(135) liest man drei Dinge ab, und alle drei werden gebraucht.

(a) Die Tonphasen lassen sich wegtransformieren. Mit $\tilde{A}_n = A_n e^{-i\varphi_n}$ verschwindet φ_n aus beiden Gleichungen vollständig. Da $|A_n| = |\tilde{A}_n|$, ist die Beugungseffizienz η_n *exakt* phasenunabhängig, und φ_n taucht allein als Phase der gebeugten Welle wieder auf – dort, wo sie hingehört, nämlich in φ_{nm} des Interferenzbildes. Das ist die strenge Fassung des Arguments aus Abschnitt 7: Der Crestfaktor kann in der Beugungsrechnung gar nicht vorkommen.

(b) Die Phasenanpassung ist bereits hier eingebaut. Setzt man $\Delta k_n = 0$ für alle n und transformiert die φ_n nach (a) weg, so wird aus Gl. (134)–(135) unmittelbar

$$\frac{dA_u}{dz} = -i \sum_n \kappa_n A_n, \quad \frac{dA_n}{dz} = -i\kappa_n A_u, \quad \kappa_n = \kappa \sqrt{P_n}. \quad (137)$$

Hier und im Folgenden ist z in Einheiten der Wechselwirkungslänge L gemessen; der Kristallausgang liegt also bei $z = 1$. Damit ist κ_n die über den *ganzen* Kristall aufsummierte Kopplung – genau die Größe ν aus Gl. (128), weshalb $\kappa_n = \kappa \sqrt{P_n}$ dimensionslos ist.

Das ist die Stelle, an der die gemeinsame Phasenanpassung vorausgesetzt wird – nicht später und nicht nebenbei. Alles, was folgt, steht und fällt mit $\Delta k_n \approx 0$; wie gut das hier erfüllt ist, beziffert Punkt (i) unten.

(c) Ungleiche Δk_n zerstören die Modenreduktion. Das ist der Grund, warum es nicht genügt, die Verstimmung als kleine Korrektur nachzureichen. Versucht man die helle Mode mitzuführen, $B = \kappa_{\text{eff}}^{-1} \sum_n \kappa_n A_n e^{-i\Delta k_n z}$, so liefert die Produktregel

$$\frac{dB}{dz} = -i\kappa_{\text{eff}} A_u - \frac{i}{\kappa_{\text{eff}}} \sum_n \kappa_n \Delta k_n A_n e^{-i\Delta k_n z}. \quad (138)$$

Der zweite Term ist eine *neue* Kombination, mit den Gewichten $\kappa_n \Delta k_n$ statt κ_n . Sie ist zu B nur dann proportional, wenn alle Δk_n denselben Wert haben. Andernfalls koppelt B an sie, sie an die nächste (Gewichte $\kappa_n \Delta k_n^2$), und so fort – eine Hierarchie, die nicht abbricht. Zwei Sonderfälle schließen sie:

- $\Delta k_n = 0$ für alle n : Gl. (137), exakt lösbar.
- $\Delta k_n = \Delta k$ für alle n (gemeinsame Verstimmung): Das System schließt wieder, und man erhält die verstimmte Zwei-Wellen-Lösung Gl. (149) mit $\nu = \kappa_{\text{eff}}$.

Am Arbeitspunkt sind die Δk_n zwar nicht gleich, aber alle so nahe bei null, dass beide Bilder auf sechs Stellen dasselbe liefern – siehe die Tabelle in Punkt (i).

Strukturprüfung. Gl. (137) erhält die Energie, wie sie muss:

$$\frac{d}{dz} \left(|A_u|^2 + \sum_n |A_n|^2 \right) = 2 \sum_n \kappa_n \text{Im}(A_u^* A_n) - 2 \sum_n \kappa_n \text{Im}(A_u^* A_n) = 0. \quad (139)$$

Das $-i$ in *beiden* Gleichungen ist dafür notwendig; ein Vorzeichenfehler an einer Stelle würde hier sofort auffallen.

Wo die Frequenzverschiebung bleibt. Die Ω_n aus Gl. (133) kürzen sich aus den Amplitudengleichungen heraus – für $\eta_n = |A_n|^2$ spielen sie keine Rolle. Sie verschwinden aber nicht: Jede gebeugte Welle läuft mit $\omega_0 + \Omega_n$, und die Differenzen dieser Frequenzen sind genau das Beating in der Fokalebene, mit Grundfrequenz f_0 und den Ordnungen k aus Abschnitt 5. Die Beugungsrechnung liefert die *Amplituden* der Spots, die Frequenzverschiebungen ihre *Zeitabhängigkeit*; beides zusammen ist das Feld, mit dem der Rest dieses Textes arbeitet.

Mehrere Töne gleichzeitig: warum die Effizienzen nicht addiert werden. Hier liegt der eigentliche Stolperstein. Nahe liegt, jedem Ton seine eigene Beugung zuzuschreiben und aufzusummieren. Das ist falsch, und der Grund ist einfach: Die N Gitter stehen gleichzeitig im selben Kristall und speisen sich alle aus *derselben* ungebeugten Welle. Sie konkurrieren um ein gemeinsames Reservoir, statt jeweils ein eigenes anzupapfen.

Formal ist das Gl. (137) – $N + 1$ gekoppelte Gleichungen, von denen die erste zeigt, dass *alle* A_n an demselben A_u ziehen. Sie lassen sich in vier Schritten auf zwei reduzieren, und zwar *exakt*.

Schritt 1: die helle Mode. Man definiert

$$\kappa_{\text{eff}} = \sqrt{\sum_n \kappa_n^2}, \quad B = \frac{1}{\kappa_{\text{eff}}} \sum_n \kappa_n A_n. \quad (140)$$

Dann ist einerseits $dA_u/dz = -i \kappa_{\text{eff}} B$ – das ist nur Gl. (137) rückwärts gelesen – und andererseits

$$\frac{dB}{dz} = \frac{1}{\kappa_{\text{eff}}} \sum_n \kappa_n \frac{dA_n}{dz} = \frac{-i}{\kappa_{\text{eff}}} \sum_n \kappa_n^2 A_u = -i \kappa_{\text{eff}} A_u. \quad (141)$$

A_u und B bilden also ein geschlossenes Zwei-Wellen-System mit Kopplung κ_{eff} – genau die Form, die schon gelöst ist.

Schritt 2: die dunklen Moden bleiben dunkel. Nimmt man irgendeine andere Linearkombination $C = \sum_n c_n A_n$ mit $\sum_n c_n \kappa_n = 0$, so ist

$$\frac{dC}{dz} = -i \left(\sum_n c_n \kappa_n \right) A_u = 0, \quad (142)$$

und weil am Eingang noch nichts gebeugt ist, $C(0) = 0$, bleibt $C \equiv 0$ über die ganze Strecke. Von den N gebeugten Freiheitsgraden werden $N - 1$ also *nie* angeregt. Das ist der Grund, warum die Reduktion exakt ist und keine Näherung.

Schritt 3: lösen. Mit $A_u(0) = 1$, $B(0) = 0$:

$$A_u(z) = \cos(\kappa_{\text{eff}} z), \quad B(z) = -i \sin(\kappa_{\text{eff}} z), \quad 0 \leq z \leq 1. \quad (143)$$

Schritt 4: zurück auf die einzelnen Ordnungen. Bisher ist nur die *Summe* B bekannt; gesucht sind die einzelnen A_n . Der Schlüssel steht schon in Gl. (137): Dort treibt für *alle* n dasselbe A_u . Integriert man die zweite Gleichung mit $A_n(0) = 0$, so steht rechts für jedes n dasselbe Integral:

$$A_n(z) = -i \kappa_n \underbrace{\int_0^z A_u(z') dz'}_{\text{für alle } n \text{ identisch}} = -i \kappa_n \int_0^z \cos(\kappa_{\text{eff}} z') dz' = -i \frac{\kappa_n}{\kappa_{\text{eff}}} \sin(\kappa_{\text{eff}} z). \quad (144)$$

Die Ordnungen unterscheiden sich also *nur* durch den Vorfaktor κ_n – ihre z -Abhängigkeit ist dieselbe, und ein Vergleich mit Schritt 3 zeigt $A_n = (\kappa_n / \kappa_{\text{eff}}) B$, wie behauptet.

Daraus folgt alles Weitere in drei Zeilen. *Erstens* die Gesamteffizienz am Kristallausgang $z = 1$. Sie ist die Summe über die N *gebeugten* Strahlen – der ungebeugte zählt nicht mit, er ist gerade das, was übrig bleibt:

$$\eta_{\text{ges}} = \sum_{n=0}^{N-1} |A_n|^2 = \underbrace{\frac{\sum_n \kappa_n^2}{\kappa_{\text{eff}}^2}}_{=1 \text{ nach Gl. (140)}} \sin^2 \kappa_{\text{eff}} = \sin^2 \kappa_{\text{eff}} = 1 - |A_u|^2. \quad (145)$$

Die letzte Gleichheit ist die Energiebilanz von unten gelesen: Was nicht gebeugt wird, läuft geradeaus weiter. $\eta_{\text{ges}} = 47\%$ heißt also, dass 53% des Lichts den Kristall ungebeugt verlassen. *Zweitens* – und das ist die Stelle, an der die Summe unter die Wurzel wandert – wird κ_{eff} mit $\kappa_n = \kappa \sqrt{P_n}$ aus Gl. (137) ausgeschrieben:

$$\kappa_{\text{eff}} = \sqrt{\sum_n \kappa_n^2} = \sqrt{\sum_n \kappa^2 P_n} = \kappa \sqrt{\sum_n P_n} = \kappa \sqrt{P_{\text{ges}}}. \quad (146)$$

Die Quadrate der Kopplungen sind die Leistungen – deshalb ist die quadratische Summe der κ_n nichts anderes als die *gewöhnliche* Summe der Leistungen unter einer Wurzel. *Drittens* die Aufteilung: Aus Gl. (144) ist $|A_n|^2 = (\kappa_n^2 / \kappa_{\text{eff}}^2) \sin^2 \kappa_{\text{eff}}$, und $\kappa_n^2 / \kappa_{\text{eff}}^2 = P_n / P_{\text{ges}}$. Zusammen:

$$\boxed{\eta_{\text{ges}} = \sin^2(\kappa \sqrt{P_{\text{ges}}}), \quad \eta_n = \frac{P_n}{P_{\text{ges}}} \eta_{\text{ges}}, \quad P_{\text{ges}} = \sum_n P_n.} \quad (147)$$

Für $N = 1$ ist $P_{\text{ges}} = P_0$ und Gl. (147) geht in Gl. (128) über, wie sie muss. Die Energiebilanz stimmt exakt: $|A_u|^2 + \sum_n |A_n|^2 = \cos^2 \kappa_{\text{eff}} + \sin^2 \kappa_{\text{eff}} = 1$.

Die Summe steht also *unter* der Wurzel, nicht außen vor den Sinusquadraten. Anschaulich: Die N Gitter wirken wie *ein einziges* Gitter der Stärke $\sqrt{\sum_n \kappa_n^2}$. Ein zusätzlicher Ton öffnet keinen neuen Kanal aus dem ungebeugten Strahl heraus – er benutzt denselben Kanal mit. Deshalb zählt nur die Gesamtleistung.

Warum die naive Summe trotzdem verbreitet ist. Sie ist nicht falsche Physik, sondern die Kleinsignalgrenze, an der falschen Stelle genommen. Für $\kappa \sqrt{P} \ll 1$ ist $\sin^2 x \approx x^2$, und dann gilt

$$\sum_n \sin^2(\kappa \sqrt{P_n}) \approx \kappa^2 \sum_n P_n = \kappa^2 P_{\text{ges}} \approx \sin^2(\kappa \sqrt{P_{\text{ges}}}). \quad (148)$$

Beide Ausdrücke fallen zusammen. Sie laufen genau dann auseinander, wenn die Sättigung einsetzt – und das ist der Bereich, in dem wir arbeiten:

P_{ges}	$\kappa\sqrt{P_{\text{ges}}}$	η_{ges} korrekt	naive Summe (3 Töne)	Fehler
5 mW	0,066	0,00432	0,00433	+0,10 %
50 mW	0,208	0,0427	0,0431	+0,97 %
0,664 W	0,758	0,473	0,539	+ 14,0 %

Am Arbeitspunkt liegt die naive Summe für die x -Achse 14,0 % zu hoch, für die y -Achse (0,825 W, vier Töne) 20,2 %, und bei dreizehn Tönen 19,8 %. Bei stärkerer Kopplung überschreitet sie sogar 100 % – der sicherste Hinweis, dass sie kein Erhaltungssatz kennt.

Gültigkeitsbereich. Gl. (147) ist *keine* Kleinsignalnäherung, sondern die exakte Lösung von Gl. (137) bei beliebiger Kopplungsstärke. Numerisch gegen eine direkte Integration von Gl. (137) geprüft:

κ_{eff}	η_{ges} exakt	$\sin^2 \kappa_{\text{eff}}$	Abweichung
0,211	0,044015	0,044015	$7 \cdot 10^{-16}$
0,705	0,419510	0,419510	$7 \cdot 10^{-14}$
1,409	0,974086	0,974086	$5 \cdot 10^{-13}$
2,114	0,733126	0,733126	$5 \cdot 10^{-13}$
2,818	0,100972	0,100972	$1 \cdot 10^{-13}$

Die letzten drei Zeilen liegen jenseits des Maximums, wo die Effizienz durch Rückkonversion wieder fällt – auch dort stimmt die Formel, und die Aufteilung $\eta_n/\eta_{\text{ges}} = P_n/P_{\text{ges}}$ bleibt auf sechs Stellen konstant.

Vorausgesetzt wird stattdessen dreierlei, und das sind die eigentlichen Grenzen.

(i) Gemeinsame Phasenanpassung. Alle N Gitter müssen dieselbe Bragg-Bedingung erfüllen. Sie tun das nicht exakt: Zu jedem Ton gehört ein leicht anderer Bragg-Winkel, und bei festem Einfall bleibt ein Impulsfehler Δk . Die verstimmte Zwei-Wellen-Lösung lautet

$$\eta(\xi) = \frac{\nu^2}{\nu^2 + \xi^2} \sin^2 \sqrt{\nu^2 + \xi^2}, \quad \nu = \kappa\sqrt{P}, \quad \xi = \frac{\Delta k L}{2}. \quad (149)$$

Die Verstimmung ξ muss nicht aus der Geometrie gerechnet werden – sie steckt bereits in der spezifizierten Bandbreite. Definitionsgemäß ist die 36 MHz genau die Spanne, über der die Effizienz auf die Hälfte fällt; am Bandrand $\delta f = \pm 18$ MHz gilt also $\eta = \frac{1}{2}\eta(0)$. Bei $\nu = \kappa\sqrt{0,664} = 0,758$ löst Gl. (149) das zu $\xi_{1/2} = 1,3625$, und weil ξ linear in der Frequenzablage ist, folgt die Eichung

$$\xi(\delta f) = 1,3625 \cdot \frac{\delta f}{18 \text{ MHz}}. \quad (150)$$

Damit lässt sich jede Tonspanne beziffern – δf ist die Ablage des äußersten Tons, also die halbe Spanne:

Tonspanne	δf (äußerster Ton)	ξ	Effizienzverlust dort
0,37 MHz	0,185 MHz	0,014	0,007 %
6 MHz	3 MHz	0,227	1,8 %
18 MHz	9 MHz	0,681	15,1 %
36 MHz	18 MHz	1,363	50 % (Bandrand, Eichpunkt)

Die Tonspanne des Arbeitspunkts ist *ein Hundertstel Prozent* der Bandbreite wert – die Phasenanpassung ist hier schlicht kein Thema. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Ein Profil mit

18 MHz Spanne, wie es größere Spotfelder brauchen, verlöre am Rand bereits 15 %, und dann wäre Gl. (147) durch die verstimmte Version Gl. (149) je Ton zu ersetzen, mit ordnungsabhängigem η_n .

(ii) Bragg-Regime, zwei Wellen je Gitter. Höhere Beugungsordnungen und optische Mischprodukte sind stark fehlangepasst und vernachlässigt.

(iii) Linearität des Wandlers. $\kappa_n \propto \sqrt{P_n}$ setzt voraus, dass die HF-Leistung linear in die Indexmodulation übergeht. Akustische Nichtlinearität ist nicht enthalten – dazu gleich mehr, denn an dieser Stelle kommt der Crestfaktor ein zweites Mal ins Spiel.

Warum die Tonphasen hier nirgends auftauchen. Das ist kein Versehen, sondern der Kern der Abgrenzung aus Abschnitt 7. Die akustooptische Wechselwirkung sieht die *Fourierkomponenten* des Schallfeldes. Jeder Ton ist genau eine solche Komponente, mit zeitlich konstanter Amplitude a_n und konstanter Frequenz; er bildet ein stehendes Gitter, dessen Beugung von $P_n = a_n^2$ abhängt und von sonst nichts. Die Phase φ_n legt nur fest, *wo* die Gitterberge dieses Tons liegen, und das überträgt sich als derselbe Phasenversatz auf die gebeugte Welle – also auf φ_{nm} im Interferenzbild, wo er hingehört, und nicht auf η_n .

Der Crestfaktor dagegen ist eine Eigenschaft der *Summe* $s(t)$, nicht einer einzelnen Komponente. Diese Summe existiert nur dort, wo alle Töne durch dasselbe breitbandige Bauteil müssen: im Verstärker. Damit ist endgültig klar, warum der Crestfaktor eine Budgetgrenze der Elektronik ist und in der ganzen Beugungsrechnung nicht vorkommt.

Mit einer Ausnahme, und das ist Punkt (iii): Die momentane Dehnung an einem Ort im Kristall ist $s(t)$, mit Crestfaktor C . Wird die Spitzendehnung groß genug, erzeugt der Kristall selbst Harmonische, und die Zerlegung in N unabhängige Gitter gilt nicht mehr. Das ist ein zweiter, vom Verstärker unabhängiger Kanal, über den ein hoher Crestfaktor schadet – und er zeigt in dieselbe Richtung. Quantifizieren lässt er sich hier nicht; dafür bräuchte es eine Messung der Oberwellen bei fester mittlerer Leistung und variiertem C .

Die Merkregel. Aus Gl. (147) folgt unmittelbar eine Aussage, die man sich merken sollte:

Die Gesamtbeugungseffizienz hängt nur von der gesamten HF-Leistung ab, nicht davon, auf wie viele Töne sie verteilt wird.

Bei 0,664 W ist $\eta_{\text{ges}} = 0,473$, ob die Leistung auf einen, drei oder dreizehn Töne verteilt wird; nur die Aufteilung auf die Ordnungen ändert sich (je Ton 0,473, 0,158 bzw. 0,036). Das Aufspalten in ein Multitonprofil kostet also *keine* Effizienz – die geringere Effizienz gegenüber dem Testsheet kommt allein aus der kleineren Gesamtleistung (0,66 W statt 1,3 W).

Die Zahlen. Mit $P_{\text{mittel},x} = 0,664$ W und $P_{\text{mittel},y} = 0,825$ W aus Schritt 1:

$$\eta_x = \sin^2(0,930 \cdot \sqrt{0,664}) = 0,473, \quad (151)$$

$$\eta_y = \sin^2(0,930 \cdot \sqrt{0,825}) = 0,559. \quad (152)$$

Die Leistungsanteile aus $r_x = 0,97$ und $r_y = 1,16$ verteilen das nach Gl. (147) auf die Ordnungen,

$$\eta_{x,n} = [0,156; 0,161; 0,156], \quad (153)$$

$$\eta_{y,m} = [0,150; 0,130; 0,130; 0,150], \quad (154)$$

und weil jeder Spot *zweimal* gebeugt wird – einmal im x -, einmal im y -AOD –, ist die Effizienz des Spots (n, m) das Produkt $\eta_{x,n} \eta_{y,m}$. Das erklärt zugleich, wo das ungebeugte Licht bleibt: Der in x nicht gebeugte Anteil $1 - \eta_x$ durchläuft den y -AOD weiter und landet in den Ordnungen „0- m “, der in y nicht gebeugte in „ n -0“, und $(1 - \eta_x)(1 - \eta_y)$ geht ganz geradeaus als „0-0“. Diese

Strahlen laufen geometrisch getrennt und werden ausgeblendet – deshalb spricht das Testsheet von der Ordnung „1-1“, und deshalb ist nur sie das Nutzsignal. Summiert über alle zwölf Spots faktorisiert die Doppelsumme:

$$\eta_{\text{Profil}} = \sum_{n,m} \eta_{x,n} \eta_{y,m} = \left(\sum_n \eta_{x,n} \right) \left(\sum_m \eta_{y,m} \right) = \eta_x \eta_y = 26,4\%, \quad (155)$$

also zwischen 2,0 % und 2,4 % je Spot, je nach Randgewichtung.

Intermodulation. Mit $\text{OIP3} = +49 \text{ dBm}$ und der stärksten Tonleistung $0,226 \text{ W} = +23,5 \text{ dBm}$ liegen die Produkte dritter Ordnung

$$\text{IMD3} = 2 (\text{OIP3} - P_{\text{Ton}}) = 2 (49 - 23,5) = 51 \text{ dBc} \quad (156)$$

unter den Haupttönen. Geisterspots 51 dB unter den Hauptspots sind unkritisch. Bei $P_{\text{mittel}} = 1,3 \text{ W}$ wären es noch 45 dBc – dort gilt die Extrapolation über OIP3 allerdings ohnehin nicht mehr, weil der Verstärker in der Begrenzung sitzt.

9.6 Schritt 4: Was die Phasenwahl in Watt bringt

Jetzt zählt sich alles Vorangegangene aus. Nach Gl. (121) übersetzt sich jeder Crestfaktor unmittelbar in erlaubte Leistung und damit in Licht:

Tabelle 11: Alle Sätze bei $P_{\text{peak}} \leq P_{1\text{dB}}$. Die x -Achse liegt bei jedem zentrierten Satz fest bei $C_x = 2,449$.

Phasensatz	C_y	$P_{\text{mittel},y}$	η_{Profil}	Versatz / U_W
alle Phasen 0	2,826	0,50 W	17,6 %	0 nm / 0,18 %
frühere Wahl	2,485	0,65 W	21,8 %	0 nm / 0,21 %
gewählter Punkt	2,196	0,83 W	26,4 %	0 nm / 0,30 %
Schroeder	2,000	1,00 W	36,8 %	18,9 nm / 17,9 %

Der gewählte Satz nach Gl. (114) schöpft die einzige verbliebene Freiheit aus: 0,83 W statt 0,50 W gegenüber $\varphi = 0$ und 0,65 W gegenüber der früheren Wahl, bei unverändert exakter Zentrierung und $U_W = 0,30\%$. In Licht sind das 26,4 % statt 17,6 % bzw. 21,8 % im Profil.

Schroeder brächte mit 36,8 % nochmals mehr, verletzt aber Gl. (47): Der Fleck sitzt 18,9 nm neben dem Atom und U_W springt um zwei Größenordnungen. Das ist der bereits bekannte Preis der Zentrierung, hier in echten Watt.

Offene Punkte

- Die Datenblattwerte des Verstärkers sind übernommen, die Kompressionskurve der konkreten Kette ist *nicht gemessen*. Gl. (27) unterstellt eine harte Spitzenspannungsgrenze mit linearem Verhalten bis dorthin; die reale Kompressionskurve, die Sättigung des AOD selbst (etwa $\eta_{\text{diff}}/3$), die akustische Dämpfung sowie Filter, Kabel und Wandler sind nicht enthalten. Der berechnete Wert gilt für das ideale AWG-Signal.
- Bei $N_x = 3$ ist die Spitzenlast der x -Achse durch Gl. (47) auf $\sqrt{6}$ festgelegt. Eine Entlastung dieser Achse ist nur über mehr Töne oder über das Aufgeben der exakten Zentrierung erreichbar.
- Der Atomort ist fest der Profilmittelpunkt; Strahllagefluktuationen sind nicht berücksichtigt.